

行业研究 | 深度报告 | 建筑与工程 III

稳增长，提预期，促发展

——建筑行业 2023 年度投资策略

报告要点

我们将明年建筑行业机会归结为稳增长、提预期、促发展 3 条主线：1) 稳增长，在明年经济增长承压的背景下，基建仍有发力空间，叠加中国特色估值体系建设，基建央国企有望迎来价值重估；2) 提预期，地产在经历较长时间的政策高压后迎来适度宽松，有望带动产业链标的基本面向上修复；3) 促发展，伴随风光储建设发力，新能源赛道增量工程机遇可期，“一带一路”推进也带动“引进来”+“走出去”相关机会，此外，建筑产业链的新赛道，诸如高空作业平台与粮食工程，未来均具备较快增长机会，值得持续关注。

分析师及联系人



范超

SAC: S0490513080001



张智杰

SAC: S0490522060005

建筑与工程 III

行业研究 | 深度报告

投资评级 看好 | 维持

稳增长，提预期，促发展 ——建筑行业 2023 年度投资策略

稳增长：基建发力，明年不悲观

回顾 2022 年，经济各部门（地产、消费、出口等）在增长上存在的不确定性是基建板块行情启动的核心原因。2022 年 1-10 月，狭义、广义基建投资累计分别同增 8.7%、11.4%，环比增加 0.1pct、0.2pct，增速连续 6 个月回升。展望 2023 年，消费、出口、房地产投资仍面临压力，故基建仍有发力必要性，明年或仍将保持高位运行。从资金来源方面来看，尽管受到疫情影响财政资金或有一定压力，但政策工具箱尚未完全释放，今年以来发行的 7399 亿元政策性、开发性金融工具在明年仍将起到拉动基建的重要作用，叠加 10 月开始发行的 5000 亿地方专项债结存限额，全年到位资金并不悲观，我们预期 2023 年基建投资有望维持在 7% 左右。当前，基建央企估值较低，但整体基本面表现稳健，短期受益稳增长，长期在市占率提升+新业务转型的基础上或继续维持一定增速，且随中国特色估值体系建设，未来或有修复空间。

提预期：地产修复，展望宜稳健

今年受新冠疫情、政策高压以及需求下行等因素影响，地产数据明显下滑。2022 年 1-10 月地产投资完成额同减 8.8%，环比-0.8pct，10 月单月同比-16.0%。但在经历较长时间的政策高压之后，多部门出台大力度的稳楼市政策，覆盖面与刺激力度均大幅度增加，包括房企融资逐渐放开、加大对于刚性、首付和改善型住房需求的支持力度、政策性开发性银行提供“保交楼”金融服务支持等。促进房地产平稳健康发展和良性循环是政策基本导向，地产政策边际放松或将缓解市场下行压力，财税、金融政策工具并举有望助推房地产市场回暖、景气度回升，未来可关注装饰、设计、第三方工程评估板块公司。

促发展：多线并进，长期有保障

双碳发力，伴随火电、水电等电源建设的逐步饱和，新能源或更多用于满足增量用电需求，风光装机或将持续高速增长，同时因其发电的不稳定性带来储能需求，风光储共同推进带动工程建设。根据中国电建官网，“十四五”将在 200 个市县开工建设 200 个以上的抽水蓄能项目，开工目标 2.7 亿千瓦（总投资约 1.6 万亿）。除抽蓄外，已有 36 个光热、25 个压缩空气项目正在推进，这些项目的示范性有助于进一步降低建设成本，提高储能收益空间，带动更广阔的储能建设。建筑企业可深度参与风光 EPC（包括集中式/分布式 BIPV）、储能（抽蓄、熔盐、压缩空气、电化学等）EPC 等工程建设，提高增长预期。

“一带一路”倡议下，“走出去”+“引进来”并举，带动增量需求。1) “走出去”：许多“一带一路”沿线国家缺乏技术/资金/人才，基础设施存量低，增长空间大，相比于国内，盈利能力通常更高、回款也更好，更具吸引力；2) “引进来”：受地缘政治影响海外能源价格大涨，化工企业成本压力凸显，中国完备的基础配套+政策扶持强化其来华投资积极性，带动工程需求。

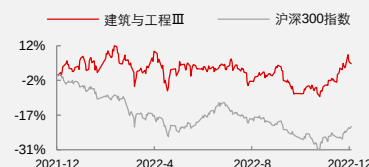
新赛道：细分领域增长亮眼，值得长期跟踪。1) 高空作业平台：应用场景多元渗透，拓展广阔市场空间。高空作业平台依托自身经济性+安全性，对部分传统高空工艺形成快速替代，市场空间持续提升，未来有望保持高增速；2) 粮食工程：顶层规划+需求拉动带动工程业务增长。二十大报告指出，粮食安全是国之大计，是国家安全的重要基础。政策深入推进优质粮食工程“六大提升行动”方案，鼓励因地制宜升级改造仓储设施；冷链工程受需求拉动也有增长潜质。

风险提示

1、政策推进不及预期；2、疫情反复延误工期。

请阅读最后评级说明和重要声明

市场表现对比图(近 12 个月)



资料来源：Wind

相关研究

- 《基本面延续向好，政策进一步优化，央企估值有望继续修复》2022-12-05
- 《低估值央企，修复机会值得关注》2022-11-23
- 《基建稳增长持续兑现，明年仍有发力空间》2022-11-17



更多研报请访问
长江研究小程序

目录

稳增长：基建发力，明年不悲观	6
基建托底：今年持续完成兑现，明年依旧可预期	6
基建增速：受益金融工具释放，有望保持一定强度	7
基本面优化+中国特色估值体系，价值发掘在路上	9
提预期：地产修复，展望宜稳健	11
促发展：多线并进，长期有保障	13
风光储：承新型电力系统大势，带动增量工程需求	13
一带一路：出海扩大增长空间，强化盈利能力	27
新赛道：细分领域增长亮眼，未来可期	30

图表目录

图 1：各央企股价走势（以 2021.12.1 收盘价进行归一化处理）	6
图 2：基建/地产投资、社零、出口金额累计同比	7
图 3：基建投资增速测算框架	7
图 4：地产投资/新开工面积/竣工面积累计同比	11
图 5：我国发电量结构变化	13
图 6：我国发电装机结构变化	13
图 7：中、外人均用电量对比（度）	14
图 8：新能源出力与用电负荷变化趋势（单位：小时、万千瓦）	14
图 9：新能源日内出力变动趋势及预测偏差	14
图 10：中国储能市场累计装机规模占比（2000-2021 年）	15
图 11：中国新型储能市场累计装机规模（2000-2021）	15
图 12：抽水蓄能装机及增速（万千瓦）	18
图 13：十四五、十五五、十六五预计开工量（万千瓦）	18
图 14：抽水蓄能 2022 年预计装机（万千瓦）	18
图 15：不同方式调峰成本对比（单位：元/千瓦时）	19
图 16：不同储能设备对比	19
图 17：晶硅光伏组件现货价（周均价，美元/Wp）	19
图 18：我国风电机组价格走势（元/千瓦）	19
图 19：2021-2050 光热发电市场装机变化趋势（GW）	21
图 20：中国建筑业企业数量（单位：个）	27
图 21：建筑行业各项垫资情况（亿元）	27
图 22：中国铁建国内外业务毛利率	28
图 23：新建建筑及存量建筑改造规模对比（截至 2020 年，平方公里）	30
图 24：剪叉车应用场景	31
图 25：臂车应用场景	31
图 26：高空作业平台市场保有量变化	31
图 27：2020 年中国、美国、欧洲高空作业平台市场对比	32

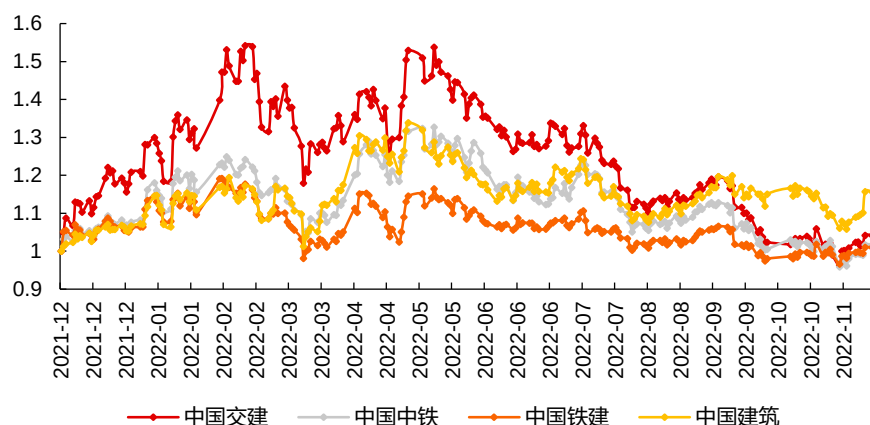
图 28: 2009-2018 年我国粮食仓储总容量和有效容量 (单位: 万吨)	33
图 29: 2017-2021 年中国冷库容量 (万吨)	33
表 1: 公共财政投向基建的资金测算表	8
表 2: 政府性基金投向基建的资金测算表	8
表 3: 专项债投向基建的资金测算表	9
表 4: 专项债投向基建的资金测算表	9
表 5: 八大建筑央企投资亮点梳理	10
表 6: 地产近期积极政策	12
表 7: 地产相关公司标的	12
表 8: 全国 30 个省/市“十四五”风光规划新增目标	15
表 9: 各省份配储需求规划	16
表 10: 光热及储能相关政策	20
表 11: 2022 年起各省市新增光热项目汇总	22
表 12: 新增光热项目招标情况汇总	23
表 13: 风光储相关公司标的梳理	25
表 14: 习主席会见各国领导人的情况	28
表 15: 海外化工企业近期来华投资建厂情况	29
表 16: “一带一路”倡议相关公司标的	29
表 17: 粮食工程相关公司标的	33

稳增长：基建发力，明年不悲观

基建托底：今年持续完成兑现，明年依旧可预期

去年 12 月以来，基建板块的整体股价走势情况可分为三个阶段。1) 去年 12 月份到今年 5 月份，基建板块迎来快速上涨行情，主因中央经济工作会议定调“稳增长”为经济目标，以及市场对基建外各部门经济增长预期相对悲观。2) 从 5 月份到 7 月初，由于疫情影响，板块工程进度、新签订单完成度均受到拖累，导致基本面承压，但由于对稳增长的预期并未发生改变，价格依旧保持相对高位；3) 7 月以来，政治局会议后，政府强化了疫情防控的重要地位，导致市场对稳增长的预期发生变化，再叠加基建投资连续的高增长，进入兑现期，板块行情处于持续偏弱阶段。

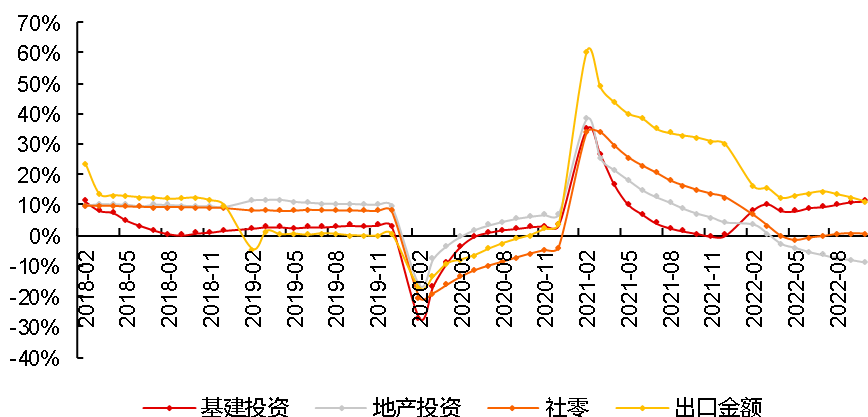
图 1：各央企股价走势（以 2021.12.1 收盘价进行归一化处理）



资料来源：Wind，长江证券研究所

回顾 2022 年，经济各部门（地产、消费、出口等）在增长上存在的不确定性是基建板块走出行情的核心原因。1) 地产方面，单月地产投资增速自去年 9 月转负，今年 1-10 月地产投资同降 8.8% 环比减 0.8pct，在销售大降、融资严峻背景下房企拿地与新开工均保持审慎；2) 在消费端，2020 年以来受疫情影响，人均收入增速不高，反映到消费端上很难有大力度反弹，1-10 月社零同增 0.6%，而环比为-0.1pct；3) 在出口端，出口金额虽然一直维持两位数正增长但较去年同期的高基数仍然存在压力。

图 2：基建/地产投资、社零、出口金额累计同比



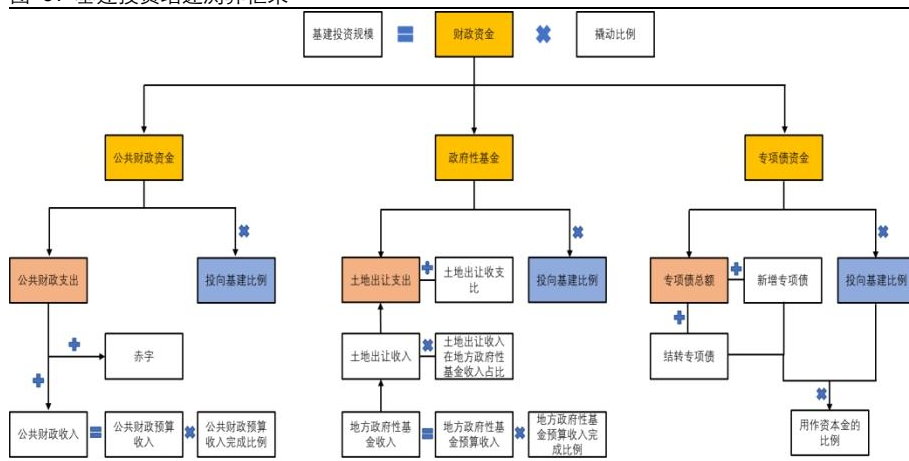
资料来源：Wind，长江证券研究所

展望明年，地产、消费或依旧承压，出口投资增速将持续放缓，经济稳增长仍依靠基建托底发力这一逻辑或有一定程度的弱化，但依旧成立。明年多个部门增长依旧面临压力：2022 年 1-10 月，我国社会消费品零售总额、房地产开发投资完成额累计同比增长分别为 0.6%、-8.8%，增速依旧承压面临不确定性，但受益于今年的低基数，以及近期政策红利的释放，明年增速有望高于今年。我国出口端受疫情影响的同时，由于国际形势的复杂变化，我国外向型经济对应的国外市场萎缩，导致出口金额承压，其在 2022 年 1-10 月同增 11.1%，增速虽仍在 10%以上，但环比却已连续三月下降。展望明年，疫情的影响仍将持续，再叠加春节假期等影响，出口投资在一定时期内增速仍将持续放缓。因此，基建在明年依旧是非常重要的托底经济发力手段。

基建增速：受益金融工具释放，有望保持一定强度

根据最新的《固定资产投资统计报表制度》，基建投资的资金来源包括：国家预算基金、国内贷款、债券、利用外资、自筹资金和其他资金。从财政资金的角度看，财政资金可分为公共财政资金、政府性基金以及专项债基金三大类。因此，分别测算今年这 3 大类资金投向基建的规模，并在此基础上考虑财政资金对社会资金的撬动作用，便可以得到基建投资规模，并由此测算出今年的基建投资增速。

图 3：基建投资增速测算框架



资料来源：长江证券研究所

公共财政：测算公共财政资金投向基建的规模主要分为两步，第一步是测算公共财政支出规模，第二步是测算公共财政支出投向基建的比例。

1) 公共财政支出：可拆分为预测公共预算收入+赤字+结转结余与调入资金。

1) 公共预算收入：每年上半年，财政部都会公布去年中央与地方预算执行情况以及当年预算报告，2022 年全国公共财政收入预算约为 210140 亿元，展望今年全年，考虑到 1-10 月收入完成比例仅 82.5%，主因疫情发生于两会后，今年预算并未充分考虑疫情影响，假设全年完成 93%，对应公共财政收入 19.5 万亿（同比-3.5%），展望 2023 年，在今年低基数影响下，明年预算有望在今年实际完成情况的基础上有一定增长，在增速 7% 的假设下，预计明年达到约 20.9 万亿（假设完成比例 100%）。

2) 赤字：今年目标赤字率在 2.8%，假设明年达到 3% 左右，对应 3.86 万亿。

3) 结转结余与调入资金方面，由于今年用量较大而余额可能相对有限，假设明年规模在 1 万亿左右。综上所述，预计 2023 年全国公共财政投向基建的规模约 2.3 万亿。

表 1：公共财政投向基建的资金测算表

	全国公共财政预算总收入 (亿元)	赤字 (亿元)	投向基建的比例 (%)	公共财政投向基建的资金 (亿元)
2016	158,915	21,800	11.5%	21,617
2017	171,063	23,800	11.1%	22,821
2018	186,030	23,800	11.7%	25,992
2019	207,644	27,600	11.1%	26,619
2020	210,250	37,600	9.0%	22,123
2021	214,420	35,700	8.9%	22,135
2022E	218,715	33,700	8.9%	22,159
2023E	219,110	38,600	8.9%	22,822

资料来源：Wind，长江证券研究所

2) 政府性基金：2022 年地方政府性基金预算本级收入 94420 亿元，今年受到地产政策收紧的影响，房企拿地较为谨慎，预计今年全年完成比例能够达到 70% 左右。2023 年，假设地产在逐步放开的政策影响下能够逐步修复，房企拿地或有企稳/修复，预计与今年维持相对稳定的水平。根据历史数据，假设地方国有土地使用权出让收入在地方政府性基金收入中的比例约为 92.7%，土地出让收支比为 1.12，以及土地出让支出投向基建的比例大约为 20.4%，预计 2023 年政府性基金支出投向基建的资金约 1.37 万亿。

表 2：政府性基金投向基建的资金测算表

	地方政府性基金预算收入 (亿元)	地方政府性基金预算收入完成比例 (%)	土地出让收入在政府性基金收入的占比 (%)	土地出让收支比	土地出让支出 (亿元)	土地出让支出投向基建的比例	土地出让支出投向基建的资金 (亿元)	非土地出让支出部分 (亿元)	政府性基金支出投向基建的资金 (亿元)
2016	32,902	129.0%	88.3%	0.98	38,406	20.4%	7,839	2,000	9,839
2017	43,468	132.6%	90.3%	1.01	51,780	20.4%	10,568	2,299	12,867
2018	60,302	118.4%	91.2%	0.93	69,941	20.4%	14,275	2,809	17,084
2019	73,755	109.1%	90.1%	0.95	76,096	20.4%	15,531	2,843	18,375
2020	77,835	115.5%	93.6%	1.10	76,503	20.4%	15,614	2,802	18,417
2021	90,706	103.6%	92.7%	1.12	77,540	20.4%	15,826	2,555	18,381
2022E	94,420	70.0%	92.7%	1.12	54,558	20.4%	11,135	2,555	13,690

2023E	94,420	70.0%	92.7%	1.12	54,558	20.4%	11,135	2,555	13,690
-------	--------	-------	-------	------	--------	-------	--------	-------	--------

资料来源：Wind，长江证券研究所

3) 专项债：2022 年，受到去年结转专项债的增量刺激，专项债金额规模较大，今年全年确定的发行目标 3.65 万亿+去年结转大约 1.2 万亿，合计 4.85 万亿，展望 2023 年，由于缺乏结转规模的刺激，假设明年全年的发行目标为 3.65 万亿与今年持平，在此基础上，考虑今年 10 月以来发行的 5000 亿元专项债在明年落地形成投资，对应明年专项债资金合计 4.15 万亿。考虑投向基建的比例（根据历史数据，假设为 65.35%）和用作资本金的比例（假设为 6.85%，大部分专项债并不能用于资本金），**对应投向基建的规模约 3.27 万亿。**

表 3：专项债投向基建的资金测算表

	新增专项债 (亿元)	新增专项债投向基建的比例 (%)	新增专项债用作资本金的比例 (%)	结转专项债 (亿元)	结转专项债投向基建的比例 (%)	结转专项债用作资本金的比例 (%)	专项债撬动资金的比例	专项债撬动的基建资金规模 (亿元)
2022	36,500	65.35%	6.85%	12,000	65.35%	7.25%	4.00	38,302
2023	41,500	65.35%	6.85%	0	65.35%	7.25%	4.00	32,693

资料来源：Wind，长江证券研究所

4) 政策性、开发性金融工具：6 月 29 日召开的国务院常务会议决定，运用政策性、开发性金融工具，通过发行金融债券等筹资 3000 亿元。8 月下旬召开的国务院常务会议指出，在 3000 亿元政策性开发性金融工具已落到项目的基础上，再增加 3000 亿元以上额度。截至 10 月中旬，7399 亿政策性开发性金融工具资金已全部投放；农发行已全面完成农发基础设施基金 2459 亿元的投放任务，支持基础设施领域项目 1677 个；进银基础设施基金已完成 684 亿元基金投放任务，支持 114 个重大项目。按照金融工具占项目资本金比重不超过 50% 的要求，预计金融工具占每个项目总投资比重在 10% 左右，按此测算有望撬动投资约 7.4 万亿元，假设今年投放的政策性、开发性金融工具在今年、明年分别撬动 2.6 万亿、4.5 万亿基建投资。

最终，考虑该政策工具的增量效应，预计今年全年广义基建投资增速月 10.3%，明年 7.7%。

表 4：专项债投向基建的资金测算表

	公共财政撬动的基建资金 (亿元)	政府性基金撬动的基建资金 (亿元)	专项债撬动的基建资金 (亿元)	政策性开发性金融工具撬动的资金 (亿元)	基建投资规模预测值 (亿元)	基建投资增速预测 (%)
2022E	88637	54762	38302	26000	207701	10.33%
2023E	91287	54762	32693	45000	223743	7.72%

资料来源：Wind，长江证券研究所

基本面优化+中国特色估值体系，价值发掘在路上

证监会提出探索建立具有中国特色的估值体系。证监会主席易会满 11 月 21 日在 2022 金融街论坛年会上作主题演讲时指出，估值高低直接体现市场对上市公司的认可程度，要把握好不同类型上市公司的估值逻辑，探索建立具有中国特色的估值体系；上市公司尤其是国有上市公司，一方面要“练好内功”，另一方面要进一步强化公众公司意识，主动加强投资者关系管理。对于建筑行业的央企国企，我们认为构建契合其特点的估值体系，至少需要考虑以下两方面。

基本面：1) 短期：基建兜底支撑作用突出。目前消费尚未充分释放、出口低景气

运行、房地产投资下行态势持续，2022 年 1-10 月，我国社会消费品零售总额、出口金额、房地产开发投资完成额累计同比增长分别为 0.6%，11.1%，-8.8%，增速进一步放缓；展望明年，基建支撑经济增长作用仍凸显，或仍将保持相对高位。2)

长期：自身经营韧性强，政策带来新机遇。①收入利润增速稳定。主因为市占率提升，2022Q1-3 八家央企市占率 30.51%，特别是 2020 年以后市占率提升速度加快，反映经济新常态下经营韧性。②行业竞争趋缓与新业务开拓带动毛利率回升。伴随着中小建筑企业的出清，行业竞争激烈程度或下降；此外建筑央企积极拓展新业务，其毛利率通常比传统工程板块更高，随着转型升级的持续推进，其盈利能力或进一步提升。③管理能力提升。随着国企改革的深入推进和股权激励计划，央国企管理规范化、科学化水平不断提升。④风光储建设和“一带一路”带来发展新机遇。传统建筑板块体量虽已进入增长瓶颈阶段，但“双碳”政策和“一带一路”倡议使建筑行业涌现新机会。

央国企对社会的正外部性贡献。一方面，央国企积极承担社会责任，最大限度地创造经济、社会和环境的综合价值，在节能减排、社会公益、脱贫攻坚、抗疫救灾等方面皆发挥国企先锋作用。另一方面，央国企深度参与国家重大战略、规划的设计和 execution 工作，发挥了龙头带动作用，其通过参与国家战略，可以充分放大自身工作效果，产生杠杆效应，为社会带来更大贡献。

表 5：八大建筑央企投资亮点梳理

标的公司	亮点梳理
中国建筑	中国建筑是世界最大的工程承包商、我国最具实力的建筑投资商之一，在房屋建筑工程、基础设施建设与投资、房地产开发与投资、勘察设计等领域居行业领先地位，具有综合设计能力、施工能力和土地开发能力，拥有从产品技术研发、勘察设计、地产开发、工程承包、设备制造、资产运营、物业管理等完整的建筑产品产业链条。 公司积极开展新业务，聚焦“双碳”和数字经济领域，今年 9 月公司决定组建中建科创集团，拟定注册资本为 150 亿元，定位为公司创新产业集团。此外，公司的股息率在各建筑央企中位居前列，大约为 4% 左右。
中国化学	中国化学是一家集研发、投资、勘察、设计、采购、建造和运营一体化的知识密集型工程企业，是目前行业内资质最齐全、功能最完备、业务链最完整、知识技术相对密集的工程公司，业务领域主要包括建筑工程（化工工程、基础设施、环境治理）、实业和现代服务业业务。 公司近年来加快向化工实业专项，主攻己内酰胺、己二腈、气凝胶、环保可降解塑料等“卡脖子”技术，拓展新材料行业高附加值产品领域。在新材料领域，公司已研发和掌握己内酰胺、己二腈、气凝胶等化工新材料领域核心技术，并达到国际先进水平。
中国中铁	公司在基础设施建设、勘察设计与咨询服务、工程设备与零部件制造等领域处于行业领先地位，并延伸产业链条，扩展增值服务，开展了房地产开发、物资贸易、基础设施投资运营、矿产资源开发及金融等相关多元业务。 公司在不断巩固铁路、公路、城市轨道交通等传统优势领域的同时，以国家宏观政策为导向，重点拓展水利水电、水务环保和机场港航等新兴领域，开拓“第二曲线”市场，将其作为经营增长的重点。公司注重高级管理人才的激励，2021 年末制定了股票激励计划，业绩考核目标为 2022-2024 年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润复合增长率不低于 12%，扣非后加权平均净资产收益率分别不低于 10.5%、11%、11.5%，彰显了公司对“十四五”期间持续稳健增长的信心 and 高质量发展的决心，未来增长确定性较强。
中国铁建	中国铁建是全球最具实力、规模的特大型综合建设集团之一，连续多年位居 ENR “全球 250 家最大承包商”前三位。公司产业链布局完整齐备，完成了沿建筑业产业链的全面布局，业务涵盖工程承包、规划设计咨询、投资运营、房地产开发、工业制造、物资物流、绿色环保、产业金融及新兴产业，在铁路、公路、城市轨道交通、房建、市政等众多领域具备全产业链服务能力，初步实现了从传统承包商向以承包商为主，投资商、发展商、运营商并重转型。 公司是建筑央企中市净率估值最低的标的公司，2018 年以来市净率长期处于 1 倍以下，2021 年后在 0.5 倍低位徘徊，有望充分受益于本次证监会提出的中国特色估值体系建设，估值存在拉升空间。
中国中冶	中国中冶是全球最大最强的冶金建设承包商和冶金企业运营服务商，是国家确定的重点资源类企业和国内产能最大的钢结构生产企业之一，涉及冶金建设、装配式建筑、房地产开发、装备制造、资源开发等业务。 公司拥有丰富的矿产资源，截至 2022H1，公司所属的巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿估算保有资源量 1.50 亿吨，巴基斯坦杜达铅锌矿估算保有锌金属量 85.41 万吨、铅金属资源量 39.50 万吨，巴基斯坦山达克铜金矿估算保有资源量 3.48 亿吨，该类资源开发业务为公司带来了较高的毛利率，股价弹性较好。
中国交建	中国交建为中国领先的交通基建企业，围绕“大交通”、“大城市”，核心业务领域分别为基建建设、基建设计和疏浚业务，业务范围主要包括国内及全球港口、航道、吹填造地、流域治理、道路与桥梁、铁路、城市轨道交通、市政基础设施、建筑及环保等相关项目的投资、设计、建设、运营与管理。 公司深耕基础设施业务，2022H1，公司基础设施建设和设计业务营业收入占比高达 95.34%，是所有建筑央企中

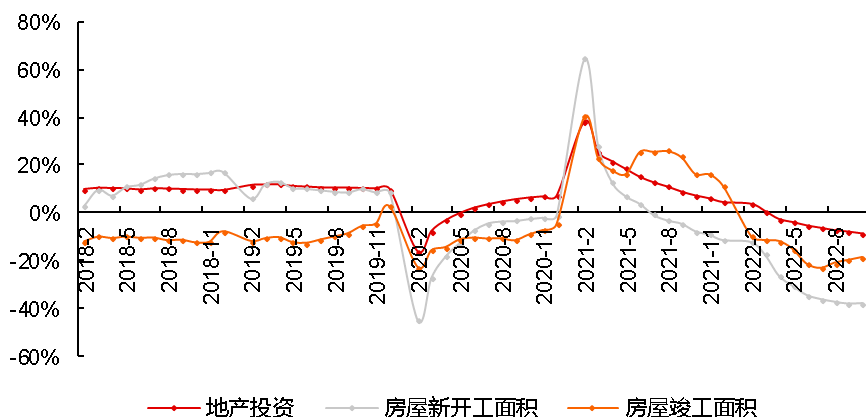
	基建业务占比最高的公司。在当前基建发挥兜底、拉动经济稳增长作用的背景下，公司或将充分受益于基建稳增长政策的推进。
中国电建	中国电建是“水能城砂”四大领域的投建营一体化综合工程服务平台，业务涵盖工程承包与勘察设计、电力投资与运营、房地产开发、设备制造与租赁及其他业务，具有规划、勘察、设计、施工、运营、装备制造和投融资等全产业链服务能力，能够为业主提供一站式综合性服务。 在“双碳”背景下，公司重视能源电力业务优化，抢占抽水蓄能、光伏、风电等新能源市场，积极向清洁低碳能源转型；加强电力投资项目全生命周期的管理，着重推进以风电、太阳能光伏发电、水电等清洁能源为核心的电力投资与运营业务，规划十四五期间新增装机规模 48.5GW。同时，针对国家战略布局与建筑行业市场格局变化，公司加大绿色砂石业务布局，打造绿色砂石产品产业链，推进绿色建材业务投建营一体化发展。
中国能建	中国能建为中国乃至全球能源电力、基础设施等行业提供整体解决方案、全产业链服务，主营业务涵盖能源电力、水利水务、铁路公路、港口航道、市政工程、城市轨道交通、生态环保和房屋建筑等领域，具有集规划咨询、评估评审、勘察设计、工程建设及管理、运行维护和投资运营、技术服务、装备制造、建筑材料为一体的完整产业链。公司积极相应“双碳”战略，以火电方面的固有优势推动火电清洁高效发展，以新能源和储能为公司转型着力点，打造收入增长新引擎。在新型电力系统建设加速推进的背景下，公司将在火电、风电光伏、储能等业务领域存有较大增长空间，具有全过程、全生命周期一体化服务竞争优势和可持续发展能力。

资料来源：公司公告，长江证券研究所

提预期：地产修复，展望宜稳健

今年，受新冠疫情、政策持续加码以及需求端下行等多重因素的影响，地产板块数据出现明显下滑。2022 年 1-10 月地产投资完成额同减 8.8%，环比-0.8pct，10 月单月同比-16.0%，销售低迷、资金链趋紧抑制房企资本开支意愿。1-10 月新开工面积同比-37.8%，10 月单月同比-35.1%，低基数下降幅环比收窄，但仍延续去库存趋势；竣工面积同比-18.7%，降幅环比收窄 1.1pct，10 月单月同比-9.4%，单月降幅环比扩大 3.4pct。

图 4：地产投资/新开工面积/竣工面积累计同比



资料来源：Wind，长江证券研究所

但在经历较长时间的政策高压之后，地产迎来了多部门大力度的稳楼市政策，覆盖面与刺激力度均大幅度增加。1) 房企融资逐渐放开：在 11 月中上旬，交易商协会分别受理龙湖集团、美的置业 200 亿元、150 亿元的储架式注册额度手段，地产行业融资持续迎来利好。2) 加大对于刚性、首付和改善型住房需求的支持力度：9 月底，人民银行、银保监会、财政部、税务总局等多个部门发布的涉及下调住房公积金贷款利率、下调部分城市房贷利率以及个人所得税的退税等多方面政策，自上而下辐射全国，对刚性、首付和改善型住房需求提供了有力支持。3) 政策性开发性银行提供“保交楼”金融服务支持：今年 8 月，住建部会同财政部、人民银行等有关部门出台专门措施，以政策性银行专项借款的方式，支持有需要的城市推进已售逾期难交付的住宅项目建设交付，规模或达 2000 亿元。9 月 22 日，国家开发银行向沈阳支付全国首笔“保交楼”专项借款，该工作迈出实质性一步。11 月 23 日，人民银行、银保监会发布《关于做好当前金融支持

房地产市场平稳健康发展工作的通知》再次明确支持开发性政策性银行提供“保交楼”专项借款。展望明年，在政策利好刺激下，地产行业或将维持稳中求进的局面，基本面或有边际修复，带动地产链标的止跌回升。

表 6：地产近期积极政策

时间	部门/人物	会议/文件	主要内容
2022.5.15	央行 银保监会	关于调整差别化住房信贷政策有关问题的通知	首套房商业贷款利率下限下调 20BP
2022.7.28	中央政治局	中共中央政治局会议	稳定房地产市场，压实地方政府责任，保交楼、稳民生。当前房地产不仅是单个行业问题，更是经济发展安全问题，需要高度重视。
2022.8.1	央行	央行 2022 年下半年工作会议	因城施策实施好差别化住房信贷政策；保持房地产信贷、债券等融资渠道稳定，加快探索新发展模式。
2022.8.10	央行	2022 第二季度中国货币政策执行报告	牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期刺激经济的手段，坚持稳地价、稳房价、稳预期，因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，稳妥实施房地产金融审慎管理制度，促进房地产市场健康发展和良性循环。
2022.8.24	国务院	国务院常务会议	允许地方“一城一策”灵活运用信贷等政策，合理支持刚性和改善性住房需求。
2022.9.29	央行	2022 年第三季度例会	因城施策用足用好政策工具箱，支持刚性和改善性住房需求，推动“保交楼”专项借款加快落地使用并视需要适当加大力度，引导商业银行提供配套融资支持，维护住房消费者合法权益，促进房地产市场平稳健康发展。
2022.9.29	央行 银保监会	关于阶段性调整差别化住房信贷政策的通知	对于 2022 年 6-8 月份新建商品住宅销售价格环比、同比均连续下降的城市，2022 年底前，阶段性放宽首套住房商业性个人住房贷款利率下限。二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限按现行规定执行。
2022.9.30	财政部 税务总局	关于支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告	2023 年 12 月 31 日前，对出售自有住房并在 1 年内重新买房的，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠。
2022.11.1	交易商协会	民营房企座谈会	明确中债增进公司将继续加大对民营房企发债的支持力度，涉及金额约 200 亿元。支持包括房企在内的民营企业发债融资，在新增“直接购买债券”的同时，提及了央行 2500 亿元的资金支持规模
2022.11.8	交易商协会	官网工作动态	为支持民营企业健康发展，在人民银行的支持和指导下，交易商协会继续推进并扩大民营企业债券融资支持工具（“第二支箭”），支持包括房地产企业在内的民营企业发债融资。
2022.11.14	银保监会 住建部 央行	关于商业银行出具保函置换预售监管资金有关工作的通知	监管账户内资金达到住房和城乡建设部门规定的监管额度后，房地产企业可向商业银行申请出具保函置换监管额度内资金
2022.11.23	央行 银保监会	关于做好当前金融支持房地产市场平稳健康发展的通知	出台十六条措施支持房地产市场平稳健康发展

资料来源：新华网，政府官网，长江证券研究所

促进房地产平稳健康发展和良性循环是政策基本导向，地产政策边际放松或将缓解市场下行压力，财税、金融政策工具并举有望助推房地产市场回暖、景气度回升，未来可关注装饰、设计、第三方工程评估板块公司。

表 7：地产相关公司标的

标的公司	公司介绍
金螳螂	金螳螂是一家以室内装饰为主体，融幕墙、景观、软装、家具、机电设备安装等为一体的综合性专业化装饰集团。公司承接的项目包括公共建筑装饰和住宅装饰等，涵盖酒店装饰、文体会展建筑装饰、商业建筑装饰、交通运输基础设施装饰、住宅装饰等多种业务形态。公司坚持创新驱动战略，主动适应市场变化，着力提升新兴业务竞争力和技术水平，进一步强化公司的壁垒优势，目前公司 EPC 业务稳步推进，装配式业务持续发力，BIM 技术应用推广，城市更新项目初具规模，医养板块加速发展。
全筑股份	全筑股份是上海市装饰行业第一家沪市主板上市公司，多年来逐步形成设计、建造、制造、家居、智慧科技五大事业群，拥有市场、设计、建造、生产、销售、服务于一体的整体解决方案，以对公业务和零售业务为两翼，以智慧科技为一箭，积极推进“两翼一箭”战略；开拓“互联网+”装修、装配式内装、装配式蜂筑 BOX 等创新业务。目前公司正在积极推进资产重组，应对恒大集团流动性问题和房地产政策调控带来的风险。
华阳国际	华阳国际是一家以设计和研发为龙头，以装配式建筑和 BIM 为核心技术的设计科技企业。公司主营业务为建筑设计

	计、建筑科技创新及产业链延伸业务，业务范围已覆盖建筑设计与咨询、建筑科技、工程造价咨询、工程总承包、全过程工程咨询、PC 构件生产等产业链延伸业务，形成了以华南为中心，辐射华中、华东、西南、华北等地区的市场格局；产品类型包括居住建筑、公共建筑、商业综合体等多种业态。公司核心技术优势不断增强，或在 BIM、装配式建筑、保障房利好政策中充分获益。
深圳瑞捷	深圳瑞捷是一家专业从事建设工程第三方评估、驻场管理和咨询服务的企业，是国内较早从事第三方工程管理服务业务的市场主体之一，定位为以工程管理、工程评估为主导的数字化服务供应商。公司接受客户委托对建设工程进行工程实体及管理行为评估，对客户进行针对性咨询服务，对客户不同管理需求提供管理外包服务，实现从发现问题到提出方案建议到解决问题的闭环。公司积极把握倡导现代化基础设施体系建设的新形势及非房市场安全及专业化工程管理的新机遇，加强了与优质国企、央企及政府类客户的联系与合作，2022 年上半年公司国企、央企及政府类客户收入占比超 50%。

资料来源：公司公告，长江证券研究所

促发展：多线并进，长期有保障

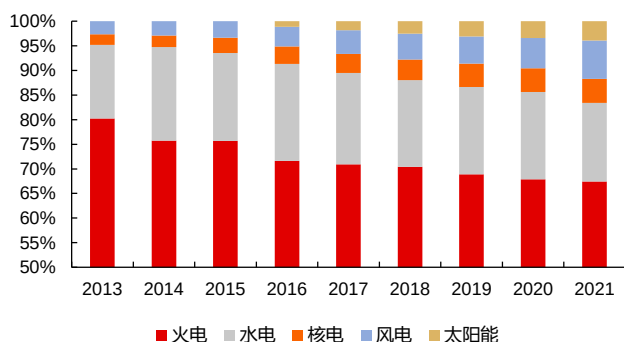
目前新型电力系统加速发展扩容，建筑企业转型新业务稳步推进，在“一带一路”倡议的推动下，中国建筑业将被注入新的活力，新业务开拓可期。

风光储：承新型电力系统大势，带动增量工程需求

新能源：装机占比持续提升，满足增量用电需求

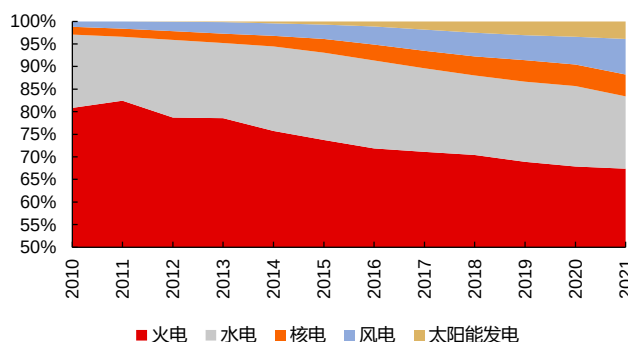
我国正加快构建新型电力系统，新能源占比将逐步提高。2021 年 3 月 15 日，中央财经委员会第九次会议中指出，“十四五”是碳达峰的关键期、窗口期，要构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系，深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统。“十四五”以来我国供电结构发生了明显的变化，随着煤电供给侧改革的推进和风电、光伏新增装机的快速提升，传统火力发电占比逐渐下降，水电、核电、风电、光伏发电等清洁能源在装机和电量结构中的占比快速提升，未来新型电力系统的建设潜能巨大。

图 5：我国发电量结构变化



资料来源：Wind，长江证券研究所

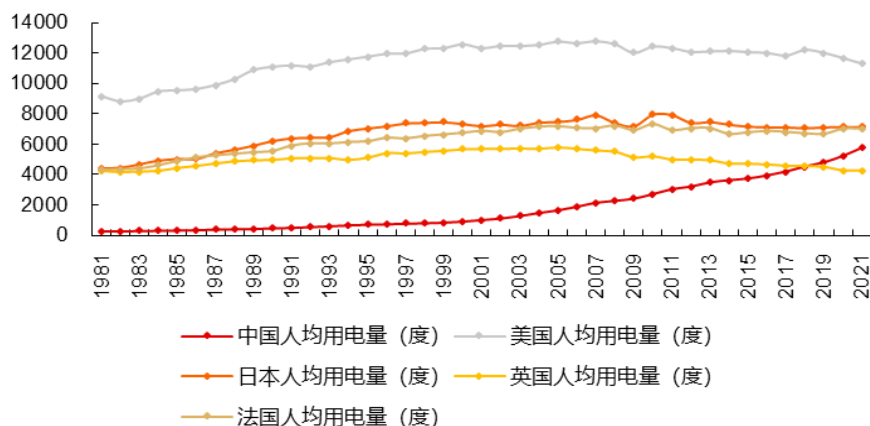
图 6：我国发电装机结构变化



资料来源：Wind，长江证券研究所

中国用电需求仍有望保持较高增速。2000 年以来，中国全社会用电量持续提升，2021 年人均用电量达到 5756 千瓦时，CAGR 为 9.2%。对比欧美等发达国家，我国人均用电量仍处于较低水平，2021 年仅达到美国人均用电量的 50.9%。在当前信息时代，数字经济与互联网的发展催生出更高的工业、商业用电需求，而我国城镇化水平提升、消费结构转型升级促进居民人均用电量的攀升，均从需求侧保障了未来风电光伏装机增长的空间。

图 7：中、外人均用电量对比（度）

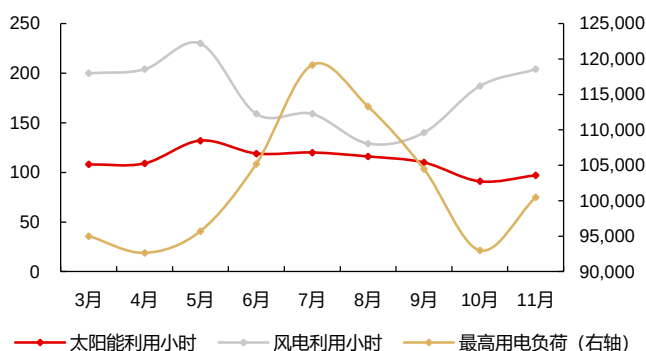


资料来源：Wind，长江证券研究所

储能：强化电网稳定性，规模持续提升

大量风电光伏等波动性较大的新能源装上网并投入运行，对电网稳定性造成冲击，如果不加调节的话，实际能够贡献的电力相对有限。从季度出力分布来看新能源出力偏弱季节正处于夏季及冬季，而夏季及冬季则是用电高峰时期。日内来看，晚高峰期间光伏基本无法出力，并且风电出力存在较大随机性，难以稳定满足供电需求。

图 8：新能源出力与用电负荷变化趋势（单位：小时、万千瓦）



资料来源：Wind，长江证券研究所

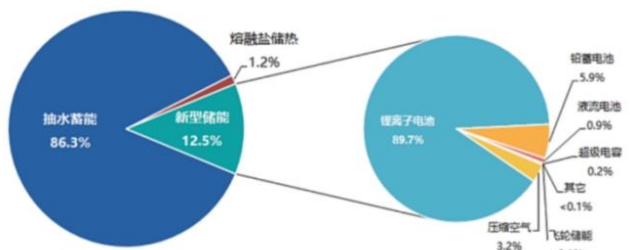
图 9：新能源日内出力变动趋势及预测偏差



资料来源：储能 100 人，长江证券研究所

在建设新型电力系统的要求下，若要改善电力供需格局，需要对电力进行合理调节，使得在用电低谷储能、在高峰放能，带动储能的发展需求。截至 2021 年底，中国已投运电力储能项目累计装机规模 46.1GW，占全球市场总规模的 22%，同比增长 30%。其中，抽水蓄能累计装机规模最大，为 39.8GW，同比增长 25%，所占比重同比下降 3 个百分点；市场增量主要来自新型储能，累计装机规模达到 5729.7MW，同比增长 75%。新型储能中，电池储能占主导地位，占比 96.5%；压缩空气储能存在潜力，占比 3.2%。

图 10：中国储能市场累计装机规模占比（2000-2021 年）



资料来源：CNESA，长江证券研究所

图 11：中国新型储能市场累计装机规模（2000-2021）



资料来源：CNESA，长江证券研究所

风电光伏大规模建设带来的潜在储能市场较大。随新能源大规模接入，为克服风光电的间歇性、波动性，整个电力系统正从“源-网-荷”到“源-网-荷-储”转化，储能将成为新型电力系统的第四大基本要素。为保障电力系统灵活性、稳定性，中央和各地都出台政策明确光伏、风电项目的储能配置比例和配置时间，配置比例主要集中在 10%、15%、20% 三档，配置时间的要求多为 2 小时或 4 小时。

基于全国 30 个省/市十四五期间新增风电/光伏装机规模和政策要求，估算新增风光装机将带来约 131.11GW 的储能装机容量。1) 根据国家发改委、能源局在《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》中鼓励企业配建调峰能力的挂钩比例，预计风光项目的储能配置比例为 15%；2) 根据全国 30 个省/市“十四五”风光规划新增目标，我国十四五期间风电光伏新增装机总量为 874.037GW；3) 十四五期间预计储能装机量=风电光伏装机总量×储能配置比例，预计将带动 131.11GW 储能装机量。

表 8：全国 30 个省/市“十四五”风光规划新增目标

省/市	光伏(GW)	风电(GW)	合计(GW)
内蒙古	32.62	51.15	83.77
云南	64	9	73
甘肃	32.03	24.8	56.83
山东	42.28	14.23	56.51
河北	32.1	20.26	52.36
新疆	49		49
山西	36.91	10.26	47.17
陕西	45		45
广东	20	20	40
青海	30	8.07	38.07
广西	12.95	17.97	30.92
江苏	18.16	12.53	30.69
贵州	20.43	5	25.43
宁夏	20.529	3.734	24.263
辽宁	23.19		23.19

黑龙江	20.96	20.96
吉林	4.62	16.23
河南	10	10
湖北	15	5
安徽	14.3	3.88
江西	16	2
浙江	12.45	4.55
四川	10	6
湖南	9.09	5.31
西藏	8.72	8.72
福建	3	4.1
天津	3.964	1.15
海南	5	5
上海	2.7	1.8
北京	1.9	0.11
合计		874.037

资料来源：国际能源网/光伏头条，长江证券研究所

表 9：各省份配储需求规划

时间	发文单位/省份	文件名称	储能配置比例	储能配置时间
2021.1.11	宁夏回族自治区	关于加快促进自治区储能健康有序发展的指导意见(征求意见稿)	10%	2 小时
2021.1.18	青海省	关于印发支持储能产业发展若干措施（试行）的通知	10%	
2021.3.19	新疆维吾尔自治区	喀什：2021 年光伏发电和储能设施项目竞争性配置工作		2 小时
2021.3.19	江西省	关于做好 2021 年新增光伏发电项目竞争优选有关工作的通知	10%	1 小时
2021.4.8	山东省	关于开展储能示范应用的实施意见（征求意见稿）	10%	2 小时
2021.5.6	甘肃省	甘肃省电力辅助服务市场运营暂行规则的通知		4 小时
2021.6.7	天津市	关于 2021-2022 年风电、光伏发电项目开发建设和 2021 年保障性并网有关事项的通知	单体超过 50MW 的项目：光伏：10%； 风电：15%	
2021.6.10	湖北省	湖北 2021 年新能源项目建设工作方案（征求意见稿）	10%	2 小时
2021.6.24	河南省	关于 2021 年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知	I 类区域：10%，II 类区域：15%，III 类区域：20%	2 小时
2021.6.24	陕西省	陕西省新型储能建设方案(暂行)(征求意见稿)	集中式风电：陕北地区 10%；集中式光伏：关中地区和延安市按照 10%，榆林市按照 20%	2 小时
2021.7.29	发改委、能源局	关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知	15%	4 小时
2021.8.2	安徽省	关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）	10%	1 小时
2021.8.26	山西省	关于做好 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知	大同、朔州、忻州、阳泉：10%	

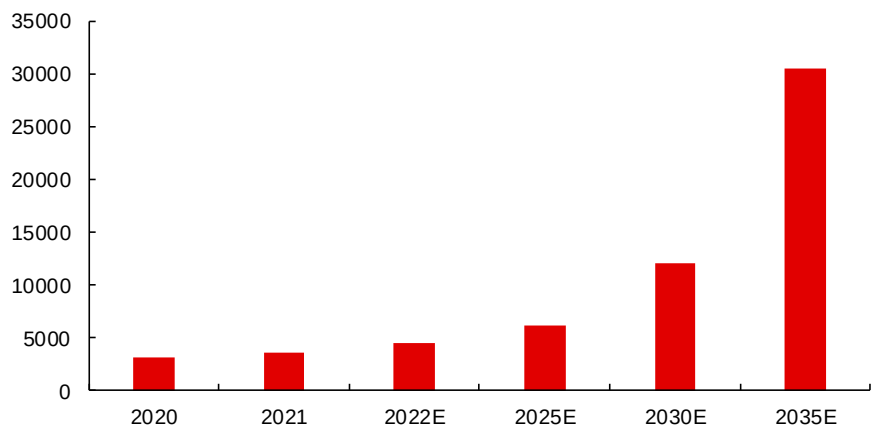
2021.9.28	江苏省	省发改委关于我省 2021 年光伏发电项目市场化并网有关事项的通知	长江以北：10%，长江以南：8%	2 小时
2021.10.9	广西壮族自治区	2021 年市场化并网陆上风电、光伏发电及多能互补一体化项目建设方案的通知	20%	2 小时
2021.10.13	湖南省	关于加快推动湖南省电化学储能发展的实施意见	风电：15%，集中式光伏：5%	2 小时
2021.11.11	全国	关于公布 2021 年市场化并网项目名单的通知	10%	
2021.11.26	山东省	枣庄市分布式光伏开发建设规范	15%-30%	2-4 小时
2021.12.14	辽宁省	全省风电建设规模增补方案	15%	4 小时
2021.12.21	浙江省	杭州临安“十四五”光伏发电规划（2021-2025 年）	10%-20%	
2022.1.5	海南省	关于开展 2022 年度海南省集中式光伏发电平价上网项目工作的通知	10%	
2022.1.11	上海市	金山海上风电场一期项目竞争配置工作方案	20%	4 小时
2022.3.10	甘肃省	嘉峪关市“十四五”第一批光伏发电项目竞争性配置公告	20%	2 小时
2022.3.17	辽宁省	关于征求《辽宁省 2022 年光伏发电示范项目建设方案》（征求意见稿）	10%	
2022.3.29	福建省	关于组织开展 2022 年集中式光伏电站试点申报工作的通知	同步建成投产：10%；未同步建成投产：15%	同步建成投产：2 小时；未同步建成投产：4 小时
2022.3.29	安徽省	安徽省能源局关于开展 2022 年第一批次风电和光伏发电项目并网规模竞争性配置工作的通知	5%	2 小时
2022.5.13	辽宁省	《辽宁省 2022 年光伏发电示范项目建设方案（征求意见稿）》	15%	3 小时
2022.6.7	四川省	成都市优化能源结构促进城市绿色低碳发展行动方案	10%	
2022.7.8	广东省	肇庆市促进光伏项目发展若干措施》（征求意见稿）	10%	
2022.7.27	内蒙古自治区	内蒙古自治区燃煤自备电厂可再生能源替代工程实施细则（2022 年版）	15%	4 小时

资料来源：新华网，政府官网，长江证券研究所

现阶段，我国整体延续大力发展抽水蓄能，其他新型储能协同加速发展的局面，未来随着风光装机的持续提升，多种类型的储能建设均有较大增长空间：

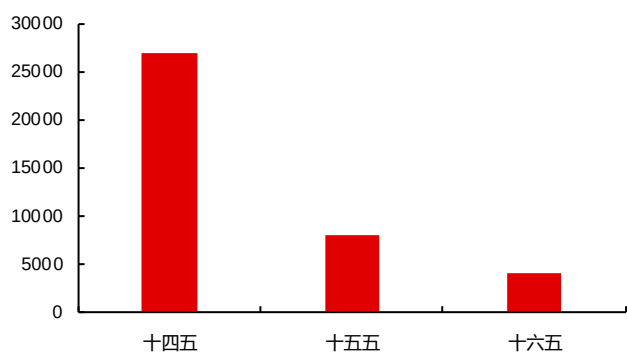
1) 抽水蓄能：去年 9 月能源局发布《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035 年）》，到 2025 年，抽水蓄能投产总规模 6200 万千瓦以上；到 2030 年，投产总规模 1.2 亿千瓦左右。今年 6 月人民日报发表中国电建董事长丁焰章署名文章《发展抽水蓄能 推动绿色发展》，文中提出“十四五”将在 200 个市县开工建设 200 个以上的抽水蓄能项目，开工目标 2.7 亿千瓦（总投资约 1.6 万亿）。

图 12：抽水蓄能装机及增速（万千瓦）



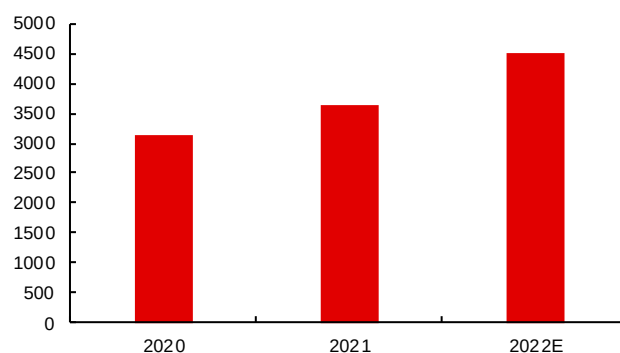
资料来源：Wind，抽水蓄能产业发展报告 2021，长江证券研究所

图 13：十四五、十五五、十六五预计开工量（万千瓦）



资料来源：中国电建官网，长江证券研究所

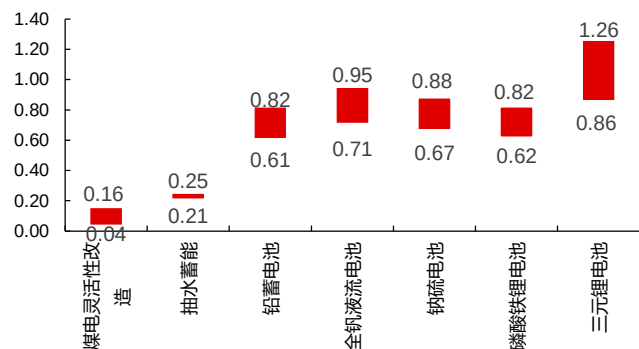
图 14：抽水蓄能 2022 年预计装机（万千瓦）



资料来源：抽水蓄能产业发展报告 2021，长江证券研究所

2) 新型储能（电化学、熔盐、压缩空气、飞轮等）：2021 年发改委、能源局联合印发《关于加快推动新型储能发展的指导意见》，“十四五”期间聚焦高质量规模化发展，锚定 3000 万千瓦作为基本规模目标。《“十四五”新型储能发展实施方案》要求到 2025 年电化学储能技术性能进一步提升，系统成本降低 30% 以上；火电与核电机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用；兆瓦级飞轮储能等机械储能技术逐步成熟；氢储能、热（冷）储能等长时间尺度储能技术取得突破。

图 15：不同方式调峰成本对比（单位：元/千瓦时）



资料来源：《储能的度电成本和里程成本分析》（何颖源等），《火电机组深度调峰经济性分析》（郭庆丰），长江证券研究所

图 16：不同储能设备对比

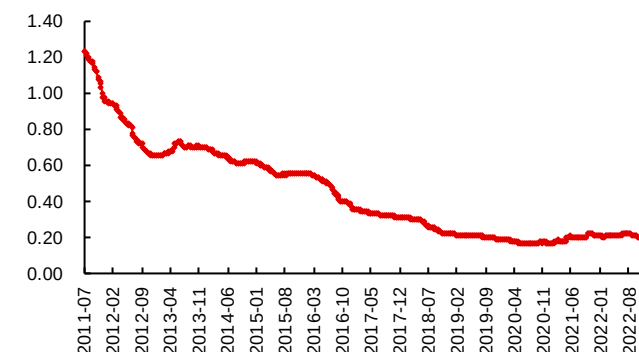
名称	抽水蓄能	化学电池	电容器	飞轮、空气	氢电池
储能方式	机械	化学	电荷	机械	化学
寿命	>30	3~5	>25	>20	>10
工作温度	要求低	要求高	中等	要求低	中等
环境污染	低	严重	低	无	低
体积	最大	大	大	较小	中等
反应速度	快	慢	快	快	中等

资料来源：《平抑风电出力波动储能技术比较及分析》（张川等），长江证券研究所

展望明年，光伏组件和风电机组价格或仍保持下行趋势，装机需求有望进一步加速，从而带动更大规模的储能需求。

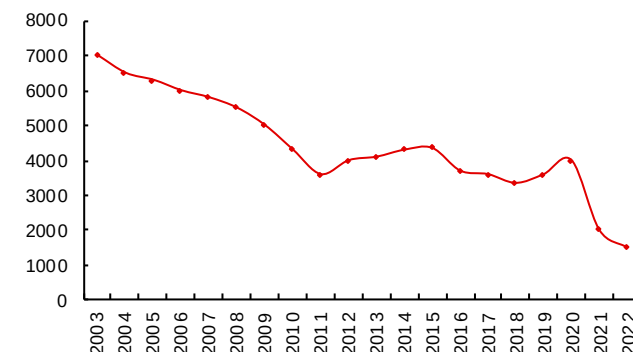
1) 伴随着光伏硅料的投放量加大，其价格或将持续下行。
2) 风电机组价格也维持下降走势，陆上风电中标均价在 1500 元/kW 左右，海上风电项目中标均价在 3650 元/kW 左右，主要原因或为：①风电机组大型化带来的降本效应：2014 年以来国内陆上、海上风电的机型大多是 2-2.9MW、5W 的机组，但 2021 年风电进入平价上网阶段，风电主机厂为了应对终端收益率回落，降本的动力加大，2021 年以来陆上、海上风电的风机功率直接跳跃至 4-6MW、6-8MW；②风电机组市场竞争加剧，各厂商以量补价。2021 年陆上风电补贴取消后，成本竞争加剧，主机厂采取以量补价抢份额的策略。

图 17：晶硅光伏组件现货价（周均价，美元/Wp）



资料来源：Wind，长江证券研究所

图 18：我国风电机组价格走势（元/千瓦）



资料来源：北极星风力发电网，长江证券研究所

光热：新项目加速落地，未来装机不断释放

“双碳”背景下，太阳能光热发电、熔盐储能等新型发电及储能方式受到更充分的政策支持。光热发电相对于传统发电形式，具备电能质量优良、并网障碍低、可储能调峰等优势；熔盐储能通常是光热发电的配套储能设施，熔盐作为储热介质，成本较低、工作状态稳定、储热密度高、储热时间长，适合大规模中高温储热，能够促进电网稳定输出。光热发电、熔盐储能配合运用能够在新能源发电基础上缓解波动性问题，有利于我国新型电力系统的构建，促进“双碳”目标达成。因此，国务院在 2021 年 10 月下发的《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》明确提到积极发展光热发电；包含熔盐储能在内的新型储能同样得到国家政策的大力支持。

表 10：光热及储能相关政策

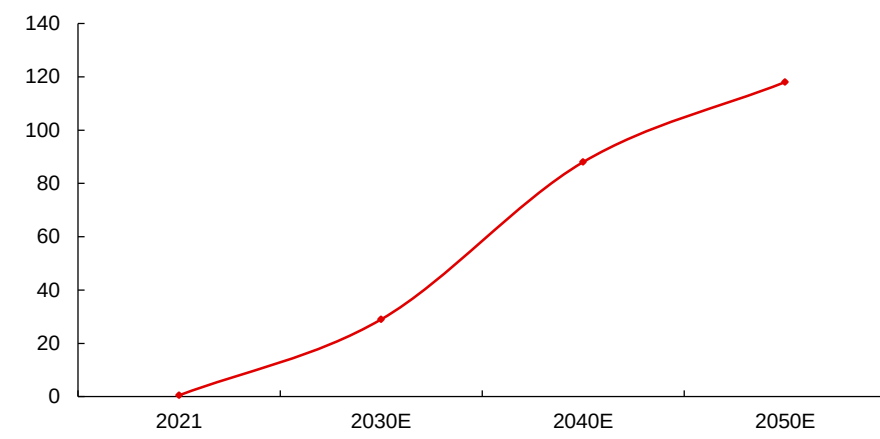
时间	政策名称	具体表述
2022 年 8 月	《加快电力装备绿色低碳创新发展行动计划》	将加快压缩空气储能研制纳入电力装备十大领域绿色低碳发展重点方向。
2022 年 6 月	《关于印发“十四五”可再生能源发展规划的通知》	在东疆风电、光伏发电、光热发电相结合，建设千万千瓦级新能源基地
2022 年 4 月	《“十四五”能源领域科技创新规划》	开发光热发电与其他新能源多能互补集成系统，发掘光热发电调峰特性，推动光热发电在调峰、综合能源等多场景应用
2022 年 3 月	《“十四五”现代能源体系规划》	因地制宜建设天然气调峰电站和发展储热型太阳能热发电，推动气电、太阳能热发电与风电、光伏发电融合发展、联合运行在青海、新疆、甘肃、内蒙古等地区推动太阳能热发电与风电、光伏发电配套发展
2022 年 3 月	《2022 年能源工作指导意见》	积极探索作为支撑、调节性电源的光热发电示范扎实推进在沙漠、戈壁、荒漠地区的大型风电光伏基地中，建设光热发电项目
2022 年 2 月	《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》	发挥太阳能热发电的调节作用，开展废弃矿井改造储能等新型储能项目研究示范，逐步扩大新型储能应用
2022 年 1 月	《“十四五”新型储能发展实施方案》	到 2025 年，新型储能由商业化初期步入规模化发展阶段，具备大规模商业化应用条件。其中，火电与核机组抽汽蓄能等依托常规电源的新型储能技术、百兆瓦级压缩空气储能技术实现工程化应用。将百兆瓦级压缩空气储能关键技术纳入“十四五”新型储能核心技术装备攻关重点方向
2021 年 11 月	《关于推进 2021 年度电力源网荷储一体化和多能互补发展工作的通知》	优先考虑含光热发电，氢能制输储用，梯级电站储能、抽水蓄能、电化学储能、压缩空气储能、飞轮储能等新型储能示范的“一体化”项目
2021 年 10 月	《国务院关于印发 2030 年前碳达峰行动方案的通知》	积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地
2021 年 7 月	《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》	鼓励多渠道增加调峰资源。承担可再生能源消纳对应的调峰资源，包括抽水蓄能电站、化学储能等新型储能、气电、光热电站、灵活性制造改造的煤电。
2021 年 7 月	《关于加快推动新型储能发展的指导意见》	大力推进电源侧储能项目建设。结合系统实际需求，布局一批配置储能的系统友好型新能源电站项目，通过储能协同优化运行保障新能源高效消纳利用，为电力系统提供容量支撑及一定调峰能力。充分发挥大规模新型储能的作用，推动多能互补发展，规划建设跨区域输送的大型清洁能源基地，提升外送通道利用率和通道可再生能源电量占比。探索利用退役火电机组的既有厂址和输变电设施建设储能或风光储设施。提升科技创新能力。以需求为导向，探索开展储氢、储热及其他创新储能技术的研究和示范应用。
2021 年 6 月	《关于 2021 年新能源上网电价政策有关事项的通知》	2021 年起，新核准（备案）海上风电项目、光热发电项目上网电价由当地省级价格主管部门制定，具备条件的可通过竞争性配置方式形成，上网电价高于当地燃煤发电基准价的，基准价以内的部分由电网企业结算。鼓励各地出台针对性扶持政策，支持光伏发电、陆上风电、海上风电、光热发电等新能源产业持续健康发展
2021 年 5 月	《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》	建立保障性并网、市场化并网等并网多元保障机制。对于保障性并网范围以外仍有愿意并网的项目，可通过自建、合建共享或购买服务等市场化方式落实并网条件后，由电网企业予以并网。并网条件主要包括配套新增的抽水蓄能、储热型光热发电、火电调峰、新型储能、可调节负荷等灵活调节能力。
2021 年 4 月	《2021 年能源工作指导意见》	2021 年风电、光伏发电量占全社会用电量的比重达到 11% 左右。在确保安全的前提下积极有序发展核电。推动有条件的光热发电示范项目尽早建成并网。
2021 年 3 月	《“十四五”规划和 2035 远景目标纲要》	构建现代能源体系，加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设，提高电力系统互补互济和智能调节能力，加强源网荷储衔接，提升清洁能源消纳和存储能力，提升向边远地区输电能力，推进煤电灵活性改造，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。
2021 年 3 月	《“碳达峰、碳中和”行动方案》	发电企业大力发展清洁能源，加快实施煤电灵活性改造，淘汰不达标落后煤电机组。提升灵活调节电源的比重，建设调峰电源，发展“新能源+储能”、光热发电，提高系统调节能力。加快碳捕捉、封存和二次利用技术进步，力争尽早实现零碳排放。
2021 年 2 月	《关于推进电力源网荷储一体化和多能互补发展的指导意见》	优先发展新能源，积极实施存量“风光水火储一体化”提升，稳妥推进增量“风光水（储）一体化”，探索增量“风光储一体化”，严控增量“风光火（储）一体化”。优先通过灵活性改造提升调节能力。
2021 年 2 月	《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》	推动能源体系绿色低碳转型。提升可再生能源利用比例，大力推动风电、光伏发电发展，因地制宜发展水能、地热能、海洋能、氢能、生物质能、光热发电。加快大容量储能技术研发推广，提升电网汇集和外送能力。
2020 年 9 月	《关于加快能源领域新型标准体系建设的指导意见》	在智慧能源、能源互联网、风电、太阳能、地热能、生物质能、储能、氢能等新兴领域，率先推进新型标准体系建设，发挥示范带动作用。

2020 年 9 月	《关于扩大战略性新兴产业投资培育壮大新增长点增长极的指导意见》	加快突破风光水储互补、先进燃料电池、高效储能与海洋能发电等新能源电力技术瓶颈，建设智能电网、微电网、分布式能源、新型储能、制氢加氢设施、燃料电池系统等基础设施网络。
2020 年 8 月	《关于开展“风光水火储一体化”、“源网荷储一体化”的指导意见》	因地制宜采取风能、太阳能、水能、煤炭等多能源品种发电互相补充，并适度增加一定比例储能。
2020 年 6 月	《2020 年能源工作指导意见》	加大储能发展力度。研究实施促进储能技术与产业发展的政策，开展储能示范项目征集与评选，积极探索储能应用于可再生能源消纳、电力辅助服务、分布式电力和微电网等技术模式和商业模式，建立健全储能标准体系和信息化平台。
2019 年 6 月	《贯彻落实〈关于促进储能技术与产业发展的指导意见〉2019-2020 年行动计划》	加大储能项目研发实验验证力度。重点推进大容量压缩空气储能等重大先进项目建设，推动百兆瓦压缩空气储能项目实验验证示范。
2017 年 10 月	《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》	集中攻关一批具有关键核心意义的储能技术和材料，重点包括变速抽水蓄能技术、大规模新型压缩空气储能技术、化学储电的各种新材料制备技术、高温超导磁储能技术、相变储热材料与高温储热技术、储能系统集成技术、能量管理技术等。试验示范一批具有产业化潜力的储能技术和装备，重点包括 10MW/100MWh 级超临界压缩空气储能系统等。

资料来源：政府官网，长江证券研究所

中国光热发电市场广阔，至 2030 年装机规模预计增长 50 倍。截至 2021 年 12 月 31 日，全国累计建成并网的光热项目共 11 个，其中大部分为国家首批光热发电示范项目。根据太阳能光热产业技术创新战略联盟统计，截至 2021 年底，我国太阳能热发电累计装机容量 538MW（含 MW 级以上规模的发电系统）；而 IEA 预测，中国光热发电市场到 2030 年将达到 29GW 装机，CAGR 达到 55.74%，到 2040 年翻至 88GW 装机，CAGR 达到 30.77%，到 2050 年将达到 118GW 装机，CAGR 达到 20.43%。预计中国光热市场将保持高速增长。

图 19：2021-2050 光热发电市场装机变化趋势（GW）



资料来源：IEA，长江证券研究所

2022 年起，随着大型风光基地建设逐步落地，新一批光热电站项目陆续进入招标、在建阶段，未来装机量将不断释放。2021 年 10 月 26 日国务院发布的《2030 年前碳达峰行动方案》提出：积极发展太阳能光热发电，推动建立光热发电与光伏发电、风电互补调节的风光热综合可再生能源发电基地。为实现“双碳”目标，甘肃、青海、新疆、西藏等省市大力推进“风光热储一体化”项目建设，例如，甘肃、青海第一批和第二批大型风电光伏基地项目，吉林、青海直流外送项目，新疆、青海等市场化并网新能源项目，以及西藏源网荷储一体化项目等。上述规划中，涉及太阳能光热或熔盐储能项目的共有 38 个，总光热装机规模达到 4160MW，预计将在 2023 或 2024 年前投产，未来光热装机与发电规模将快速增长。

表 11：2022 年起各省市新增光热项目汇总

地区	规划	项目名称	项目规模	光热/熔盐规模 (MW)	技术路线
甘肃	第一批、第二批大型风电光伏基地项目	三峡恒基能脉瓜州“10 万千瓦光热+20 万千瓦光伏+40 万千瓦风电”项目	100MW 光热+200MW 光伏+400MW 风电	100	塔式
		金塔中光太阳能“10 万千瓦光热+60 万千瓦光伏”光热项目	600MW 光伏+100MW 光热	100	塔式
		玉门新奥“光热储能+光伏+风电”示范项目	100MW 光热储能+400MW 光伏+200MW 风电	100	菲涅尔式
		阿克塞汇东新能源 750MW 光热+光伏试点项目	110MW 光热+640MW 光伏	110	塔式
		华能阿克塞 70 万千瓦光热+示范项目	100MW 光热+400MW 风电+200MW 光伏	100	
		国家能源集团龙源电力甘肃公司敦煌 700 兆瓦“光热储能+”项目	600MW 光伏+100MW 光热	100	菲涅尔式
		肃州区光热（储）新能源多能互补一体化大基地项目	200MW 光热+800MW 风电+520MW 光伏	200	
青海	第一批、第二批大型风电光伏基地项目；直流外送项目；市场化并网新能源项目	青豫直流二期外送项目 1 标段-中电建（国能青豫）共和 100 万千瓦光伏光热项目	900MW 光伏+100MW 光热	100	塔式
		青豫直流二期外送项目 2 标段-国家电投黄河 100 万千瓦光伏光热项目	900MW 光伏+100MW 光热	100	
		青豫直流二期外送项目 3 标段-三峡能源青海青豫直流 100MW 光热项目	900MW 光伏+100MW 光热	100	塔式
		三峡能源青海格尔木 100MW 光热项目	1000MW 光伏+100MW 光热	100	塔式
		中广核德令哈光储热一体化项目	1600MW 光伏+400MW 光热	400	塔式
新疆	市场化并网新能源项目	中国绿发阜康鲁能 100 万千瓦绿色能源大基地项目	900MW 光伏+100MW 光热	100	
		中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目	1350MW 光伏+150MW 光热	150	
		三峡新能源哈密 100 万千瓦“光热+光伏”一体化综合能源示范项目	900MW 光伏+100MW 光热	100	
		哈密北 10 万千瓦光热发电项目总承包项目	900MW 光伏+100MW 光热	100	
		大唐石河子 100 万千瓦“光热+光伏”一体化项目	900MW 光伏+100MW 光热	100	
		托克逊县光热+光伏一体化项目	900MW 光伏+100MW 光热	100	
		唐山海泰新能科技股份有限公司光热+光伏一体化项目	900MW 光伏+100MW 光热	100	
		国家电投河南公司吐鲁番市鄯善县 1GW 光热+光伏一体化项目	900MW 光伏+100MW 光热	100	
		中国能源建设集团鄯善 1GW 光热+光伏一体化项目	900MW 光伏+100MW 光热	100	
		国投若羌 10 万千瓦光热发电项目	100MW 光热	100	
		若羌县 10 万千瓦光热（储能）+90 万千瓦光伏示范项目	900MW 光伏+100MW 光热	100	
		新华发电博州 10 万千瓦储热型光热配建 90 万千瓦新能源项目	100MW 储热型光热+900MW 光伏	100	塔式
		精河新华新能源有限公司光热储能新能源一体化基地项目	900MW 光伏+100MW 光热	100	
		第五师双河市储热型大盘式太阳能光热发电项目	50MW 光热*2	100	
西藏	源网荷储一体化项目等	中广核阿里 150MW 光储热电示范项目	50MW 光热+100MW 光伏	50	槽式
		国家能源集团西藏公司那曲安多光热+风光电一体化项目	100MW 光热	100	
		西藏华电那曲色尼区 170MW 光伏光热一	120MW 光伏（含 96MWh	50	

体化项目		储能)+50MW 光热		
吉林	直流外送项目	通榆 70 万千瓦光热光伏风电互补示范项目 200MW 风电+100MW 光伏 1 号 +光热	100	塔式
		通榆 70 万千瓦光热光伏风电互补示范项目 200MW 风电+100MW 光伏 2 号 +光热		塔式
		大安市 70 万千瓦光热光伏风电互补示范项 200MW 风电+100MW 光伏 目 3 号 +光热	100	塔式
		大安市 70 万千瓦光热光伏风电互补示范项 200MW 风电+100MW 光伏 目 4 号 +光热		塔式
内蒙古		华能乌拉特后旗风光热储一体化项目 30 万 千瓦光热发电项目	300MW 光热	300
		内蒙古正镶白旗 1000 万千瓦光伏治沙基地	10000MW 光伏配套光热	
		开鲁生物医药开发区源网荷储一体化项目	400MW 风电+150MW 光伏 +400MW 熔盐储热	400
河北		张北华强兆阳 50MW 光热+光伏一体化扶 贫项目	50MW 光伏/光热	17 万平方米的类 菲涅耳式聚光集 菲涅耳式 热镜场
江苏		华能淮安市绿电熔盐储能示范项目	150 吨/时熔盐供热系统	

资料来源：CSP FOCUS，CSPPLAZA，国家太阳能光热产业技术创新战略联盟官网，长江证券研究所

新一批光热项目的逐渐落地，为光热全产业链的企业带来市场机遇。在上述 38 个新增光热项目中，已开工在建项目共 10 个，正在招标项目共 13 个，其中同时完成 EPC 招

标及技术分包的项目仅有金塔中光太阳能“10 万千瓦光热+60 万千瓦光伏”光热项目、

阿克塞汇东新能源 750MW 光热+光伏试点项目。目前仍有 28 个项目未公开披露 EPC

总承包方和技术分包方，具备光热电站集成能力或专精于光热相关技术设备的企业尚有

充分的竞争空间。

表 12：新增光热项目招标情况汇总

项目名称	项目进度	开发单位	EPC 中标方	技术分包
三峡恒基能脉瓜州“10 万 千瓦光热+20 万千瓦光伏 +40 万千瓦风电”项目	在建	三峡恒基能脉（酒泉）新能源发电 有限公司：恒基能脉新能源科技有 限公司控股 51%，中国三峡新能 源（集团）股份有限公司持股 49%。	中国葛洲坝集团电力有限 责任公司（联合体牵头 人）、甘肃省安装建设集 团有限公司、恒基能脉新 能源科技有限公司组成的 联合体（EPC）	-
金塔中光太阳能“10 万千 瓦光热+60 万千瓦光伏” 光热项目	在建	金塔中光太阳能发电有限公司	中国能建浙江火电（I 标 段：聚光集热及储换热系 统建筑安装工程；II 标 段：常规发电系统建筑安 装工程）	浙江可胜技术股份有限公 司（光热部分：提供塔式 熔盐光热发电技术）；飞 跃泵业（熔盐泵）
玉门新奥“光热储能+光伏 +风电”示范项目	在建	玉门新奥新能源有限公司：中核集 团新华水力发电有限公司子公司陕 西新华水利水电投资有限公司、甘 肃博成通达能源有限公司合资成立	敦煌大成晟能新能源科技 有限公司、中国电力工程 顾问集团西北电力设计院 有限公司组成的联合体 （EPC）	-
阿克塞汇东新能源 750MW 光热+光伏试点项目	在建	汇东新能源有限责任公司	中国电力工程顾问集团华 东电力设计院有限公司 （EPC）	中铁十一局集团第一工程 有限公司（光热发电建筑 工程、厂前区、510MWp 光伏发电场建安等施 工）；上海锅炉厂（熔盐 蒸汽发生系统）；上海蓝 滨石化设备（储罐）；上 海电气（直接空冷凝汽器 设备）；上海汽轮机（汽 轮发电机）；东方电气

(聚光集热系统)				
华能阿克塞 70 万千瓦光热+示范项目	可研	华能甘肃能源开发有限公司	-	-
国家能源集团龙源电力甘肃公司敦煌 700 兆瓦“光热储能+”项目	项目备案（获接入资格）	国家能源集团龙源电力甘肃公司	-	-
肃州区光热（储）新能源多能互补一体化大基地项目	签约	首航高科能源技术股份有限公司	-	-
青豫直流二期外送项目 1 标段-中电建（国能青豫）共和 100 万千瓦光伏光热项目	招标	国家能源投资集团有限责任公司（牵头）、中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	-	-
青豫直流二期外送项目 2 标段-国家电投黄河 100 万千瓦光伏光热项目	招标	国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司（牵头）、浙江可胜技术股份有限公司、中海油融风能源有限公司	-	-
青豫直流二期外送项目 3 标段-三峡能源青海青豫直流 100MW 光热项目	招标	中国三峡新能源（集团）股份有限公司（牵头）、首航高科能源技术股份有限公司	中国电建集团西北勘测设计研究院有限公司	-
三峡能源青海格尔木 100MW 光热项目	招标	中国三峡新能源（集团）股份有限公司	首航高科能源技术股份有限公司、中国电力工程顾问集团西北电力设计院有限公司、中国电建集团四川工程有限公司、上海勘测设计研究院有限公司组成的联合体（EPC）	-
中广核德令哈光储热一体化项目	在建/招标	中广核太阳能德令哈有限公司	-	-
中国绿发阜康鲁能 100 万千瓦绿色能源大基地项目	开工	鲁能新能源（集团）有限公司	-	-
中能建哈密“光（热）储”多能互补一体化绿电示范项目	签约	中国能源建设集团投资有限公司	-	-
三峡新能源哈密 100 万千瓦“光热+光伏”一体化综合能源示范项目	申报	中国三峡新能源（集团）股份有限公司	-	-
哈密北 10 万千瓦光热发电项目总承包项目	招标	国家电投新疆丝路坤元能源有限责任公司	-	-
大唐石河子 100 万千瓦“光热+光伏”一体化项目	可研	大唐新疆发电有限公司	-	-
托克逊县光热+光伏一体化项目	开工	中国电建新能源集团有限公司、新疆中安睿达新能源科技有限公司	-	-
唐山海泰新能科技股份有限公司光热+光伏一体化项目	申报	唐山海泰新能科技股份有限公司	中国能源建设集团西北电力建设工程有限公司	-
国家电投河南公司吐鲁番市鄯善县 1GW 光热+光伏一体化项目	开工	国家电投集团河南电力有限公司	-	-
中国能源建设集团鄯善 1GW 光热+光伏一体化项目	开工	中国能源建设集团浙江火电建设有限公司	-	-
国投若羌 10 万千瓦光热发电项目	招标	国投新疆新能源有限公司	-	-
若羌县 10 万千瓦光热（储能）+90 万千瓦光伏示范项目	开工	新疆电建睿达能源开发有限公司	-	-
新华发电博州 10 万千瓦储热型光热配建 90 万千瓦新	招标/可研/开工	新华水力发电有限公司	-	-

能源项目				
精河新华新能源有限公司 光热储能新能源一体化基 地项目	招标/可研/开工	精河新华新能源有限公司	-	-
第五师双河市储热型大盆 式太阳能光热发电项目	签约	新疆华荣浩泰新能源科技有限公司	-	-
中广核阿里 150MW 光储 热示范项目	可研/招标	中国广核集团有限公司	-	-
国家能源集团西藏公司那 曲安多光热+风光电一体化 项目	预可研	国家能源集团西藏电力有限公司	-	-
西藏华电那曲色尼区 170MW 光伏光热一体化项 目	可研	华电西藏能源有限公司	-	-
通榆 70 万千瓦光热光伏风 电互补示范项目 1 号	可研/招标	国家电力投资集团有限公司、浙江 中光新能源科技有限公司	-	-
通榆 70 万千瓦光热光伏风 电互补示范项目 2 号	招标	中国电力建设集团有限公司	-	-
大安市 70 万千瓦光热光伏 风电互补示范项目 3 号	招标	中国广核集团有限公司、白城市能 源投资开发有限公司	-	西子洁能（蒸汽发生系 统）、可胜技术（聚光集 热系统）、东方汽轮机 （汽轮发电机组设备）、 飞跃泵业（熔盐泵）
大安市 70 万千瓦光热光伏 风电互补示范项目 4 号	招标	中国大唐集团新能源股份有限公 司、中国能源建设集团投资有限公 司	-	-
华能乌拉特后旗风光热储 一体化项目 30 万千瓦光热 发电项目	签约	-	-	-
内蒙古正镶白旗 1000 万 千瓦光伏治沙基地	申报	-	-	-
开鲁生物医药开发区源网 荷储一体化项目	审批通过	-	-	-
张北华强兆阳 50MW 光热 +光伏一体化扶贫项目	招标	张北华强兆阳能源有限公司	中国能建湖南院	-
华能淮安市绿电熔盐储能 示范项目	签约	江苏华能淮阴发电有限公司	-	-

资料来源：CSPPLAZA，长江证券研究所

关注以风光储为主业或转型新业务的标的

为实现“双碳”目标，构建新型电力系统势在必行，未来可预期我国将向清洁能源不断转型，火电新增降低、供电比例减少，非化石能源消费比重提升，未来国民用电需求将更多由风电、光伏为代表的新能源发电满足。同时，随新能源大规模接入，为克服风光电的间歇性、波动性，整个电力系统正从“源-网-荷”到“源-网-荷-储”转化，储能将成为新型电力系统的第四大基本要素。风光储的大规模建设将使以此为主业或转型新业务的建筑企业迎来发展机遇，可关注苏文电能、精工钢构、东南网架、中国电建、中国能建等标的。

表 13：风光储相关公司标的梳理

标的公司	亮点梳理
苏文电能	布局光伏+储能,去年 8 月公司设立全资子公司开展新能源发电项目的投资、开发、建设、经营管理以及电力设备生产、供应、电力技术服务等业务,未来有望打造成为业绩新增长点。今年 4 月,公司公告拟募集资金总额不超过 13.9 亿元,用于智能 电气设备生产基地建设,电力电子设备及储能技术研发中心建设以及补充流动资金。
森特股份	2021 年隆基股份拟以协议转让方式现金收购森特股份 130,805,407 股股份,占目标 公司截至 2020 年 12 月 31

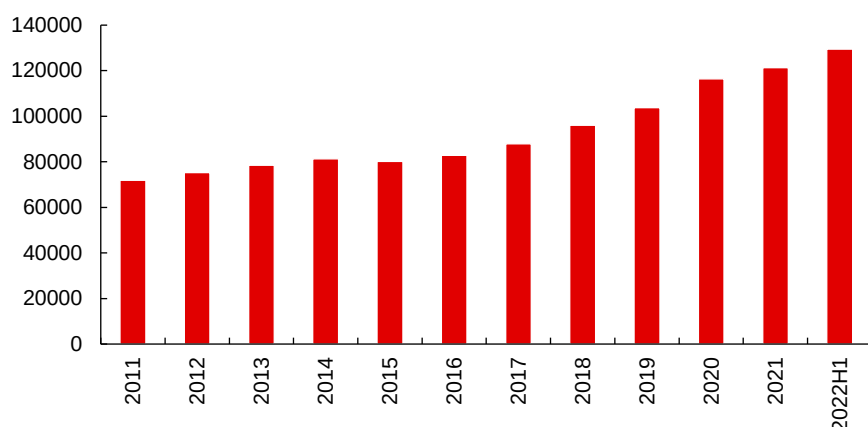
	日总股本 480,019,842 股的 27.25%。2021 年 6 月 25 日,隆基股份与森特股份签署战略合作协议,携手进军 BIPV 市场。2022 年预计与西安隆基绿能建筑科技有限公司发生 25 亿元原材料关联交易今年 4 月,公司公告拟以现金人民币 68,488,960 元收购西安隆基绿能建筑科技有限公司持有的隆基绿能光伏工程有限公司 100%股权。
中国建筑兴业 (港股)	2021 年 9 月 27 日,中国建筑兴业集团与龙焱能源科技(杭州)有限公司签署战略合作协议。根据协议,双方将发挥各自优势,将中国建筑兴业在建筑幕墙,企业客户资源,项目管理等方面的领先经验,以及龙焱能源科技在技术研发,生产制造,电站建设运营等方面的技术优势相结合,围绕建筑光伏一体化(BIPV)开展紧密战略合作,携手推进技术研发,产品开发,市场拓展,方案设计和项目建设,共同助力 BIPV 产业的规模化发展,推动国家“双碳”目标的达成。
江河集团	自主开发的智能呼吸式幕墙,光伏幕墙等已成功应用于多项高端幕墙工程(包括世园会中国馆,国家环保总局履约中心大楼等多项应用光伏的幕墙工程),2011 年公司被北京市发展和改革委员会评为光伏建筑一体化工程实验室试点单位截至 2022 年 12 月 1 日,公司 2022 年度已累计中标 BIPV 项目约 8.54 亿元,约占公司 2021 年度营业收入的 4.11%;拟在湖北省浠水县投资建设 300MW 光伏建筑一体化异型光伏组件柔性生产基地项目。
芯能科技	截至 2022H1,公司累计自持分布式光伏电站并网容量约 662MW,较期初并网容量增加约 57MW,另有在建、待建和拟签订合同的自持分布式光伏电站约 167MW。在排除长时间阴、雨、雪天气等不可抗力因素条件下,以报告期末大工业用电执行价格进行测算,该部分电站未来实现全年发电,预计年发电收入将提高至约 4.8 亿元(不含税),毛利提高至约 3 亿元,毛利率可达 62%左右,持续 15-20 年。
精工钢构	公司公告拟投资设立专业子公司——精工绿碳光能科技有限公司(暂定名),注册资本为 5,000 万元,专门负责分布式光伏的 EPC 业务,目前已与东方日升合作研发并推出了“精昇”屋顶产品,并与不少意向客户进行接洽;5 月,进一步公告江苏天合签署了<战略合作协议>,双方战略合作期间计划实现光伏系统 500MW 销售规模,2022 年度计划实现 100MW 销售规模。
东南网架	目前公司已设立浙江东南碳中和科技有限公司,主要业务为屋面与光伏一体化建筑的开发、建设与投资。2021 年 8 月东南网架与福斯特共同出资成立了浙江东南网架福斯特碳中和科技有限公司,注册资金 2 亿元,东南网架出资 1.5 亿元,占股 75%;福斯特出资 5000 万元,占股 25%公司分别与萧山区衙前镇人民政府、萧山经济技术开发区管委会、山西运城经济技术开发区管委会、天津港保税区管委会签署了合作协议或投资协议,在党政机关、学校、医院、会展中心、体育场馆、综合体、产业园区等公共建筑,工商业厂房和农居等屋顶分布式光伏电站项目的开发,投资光伏发电业务和 BIPV 总承包项目建设。
龙元建设	公司已完成对 BIPV 的第一阶段技术与市场调研,对当前行业的技术、能力及发展方向有了较为清晰的理解,并开始着手资源配置和整合,进入实质合作及研发阶段。
中国电建	公司重视能源电力业务优化,抢占抽水蓄能、光伏、风电等新能源市场,积极向清洁低碳能源转型,推动成立新能源和抽水蓄能工作领导小组、新能源规划研究领导小组、新能源规划研究中心;在风电、光伏建设领域的市占率约为 20%-30%;公司托管企业承担了国家水电/风电/太阳能等清洁能源和新能源的规划/审查等职能,目前在国内外抽水蓄能规划设计方面的参与比例约 85%,承担建设项目的参与比例约 90%。同时,公司加强电力投资项目全生命周期的管理,着重推进以风电、太阳能光伏发电、水电等清洁能源为核心的电力投资与运营业务,规划十四五期间新增装机规模 48.5GW。
中国能建	公司积极响应国家“双碳”战略,大力开展低碳能源电力业务,推动能源电力低碳转型。2021 年 6 月公司编制发布了《中国能建践行“30·60”战略目标行动方案(白皮书)》,积极组建中国能建“30·60”研究和开发平台,打造国内领先的具有能源电力行业特色的碳达峰碳中和战略研究智库。在风电、光伏领域,公司具备领先技术和全产业链优势,市场占有率较高。公司重点布局储能业务,拥有核心技术和丰富项目建设经验,2022 年 8 月 5 日公司和宁德时代共同设立新型储能技术研究院,合作研发制造电化学储能电芯。新能源电力投资运营方面,公司提出了“到 2025 年,控股新能源装机容量力争达到 2000 万千瓦以上”的战略目标。
泽宇智能	公司产品和服务主要是应用于电力行业智能电网领域,包括发电、输电、变电、配电、用电及调度六大环节,各项产品及服务协同满足电力企业的信息通信、数据调度、安全监测的建设及运营需求。近年来公司参与承建了“国网高速信息骨干网 100G-OTN 网络建设实施项目”、“国网江苏电力市县核心层接入环 OTN 网络建设项目”等多个国家电网大型项目,2022 年公司开发了 5G 电力终端、变电站在线智能巡视系统、分布式光伏调控系统等一系列产品和系统软件,并在实际应用中取得好的效果。
首航高科	公司掌握光热发电核心技术和装备制造,同时具备了塔式、槽式、蝶式技术,是国内光热发电全产业链布局的公司。公司投资建设了 10MW 和 100MW 的塔式熔盐光热发电项目,首航敦煌 100MW 光热发电项目获批为国家第一批光热电站示范项目,经过多年的技术储备和产业布局,公司已经成为国内光热发电的领军企业,技术水平达到国际先进水平。2022 年 7 月 28 日公司和西北院、四川电建、上海勘测设计院组成的联合体中标三峡能源青海格尔木 100MW 光热项目 EPC 总承包项目,公司负责光热发电项目 EPC 总承包管理,并负责提供镜场设备及控制系统、吸热器及集热系统、储热系统、空冷系统等主要光热电站设备供货。
西子洁能	公司自主研发了“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”并荣获国家能源领域首台(套)重大技术装备。前期已将自主研发、设计、制造的塔式熔盐储能系统应用于中国首座、全球第三座成功并网发电的塔式熔盐储能光热电站——青海德令哈 50MW 塔式熔盐储能光热电站。2022 上半年,公司收购了兰捷能源科技(上海)有限公司 51%股权,拥有世界尖端的、浸没式高压电极锅炉技术;此外公司受让了赫普能源环境科技股份有限公司 14%股权,未来将共同深入参与火电灵活性调峰储能改造多种解决方案。

资料来源:公司公告,长江证券研究所

一带一路：出海扩大增长空间，强化盈利能力

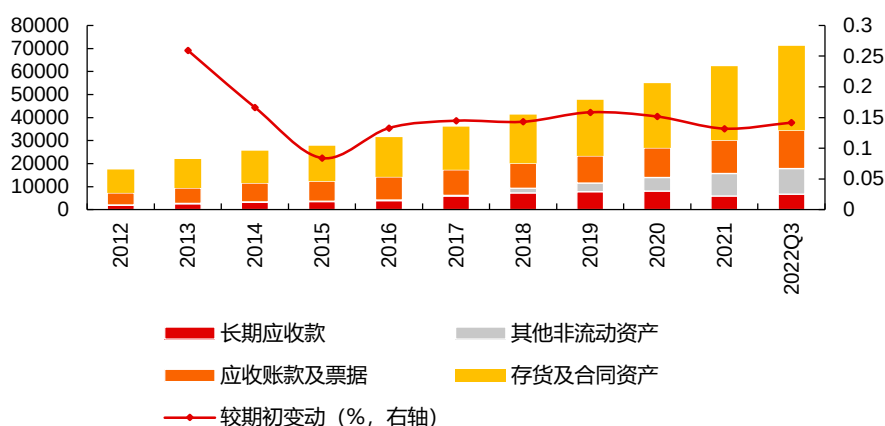
目前，国内建筑业受疫情、竞争加剧等多重因素的影响，行业整体盈利能力不高，资金相对偏紧。1) 盈利能力不高：2022Q1-3 上市建筑企业综合毛利率为 10.02%，同减 0.47pct；单季度来看，2022Q3 上市建筑企业综合毛利率为 10.06%，同减 0.62pct。2) 企业数量增长竞争激烈：根据中国建筑业协会发布的《2022 年上半年建筑业发展统计分析》，截至 2022 年 6 月底，全国有施工活动的建筑业企业 129495 个，同比增长 12.5%，建筑业企业数量的不断上升使得行业内部竞争更加激烈；3) 行业垫资规模较大：截至 2022Q3 全行业应收账款及票据、存货及合同资产、长期应收款、其他非流动资产合计 71089.33 亿元，较期初增 14.16%。2022Q3 垫资比例较 2022H1 的 55.41%增长 0.02pct。

图 20：中国建筑业企业数量（单位：个）



资料来源：建设通，中国建筑业协会，长江证券研究所

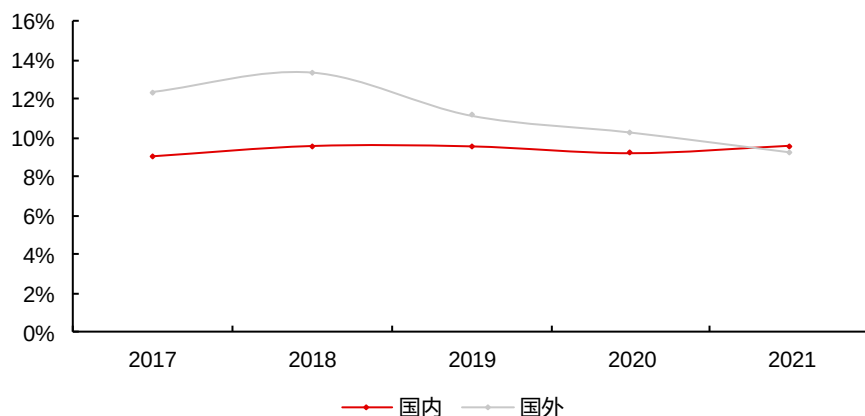
图 21：建筑行业各项垫资情况（亿元）



资料来源：Wind，长江证券研究所

“一带一路”倡议可为我国建筑业注入新的活力。许多“一带一路”沿线国家，尤其是发展中国家，尚处于经济发展的初期，缺乏技术、资金和人才，不仅基础设施存量较低，也缺乏修建基础设施相应的技术、资金和人才，增长空间也较大。且海外业务相比于国内业务，通常具备盈利能力更高、回款更好的特点。

图 22：中国铁建国内外业务毛利率



资料来源：Wind，长江证券研究所

近日，习总书记在 G20 峰会共会见了法国、荷兰、西班牙、意大利、南非、塞内加尔、韩国、印度尼西亚、澳大利亚和阿根廷 10 位外国领导人。此外，雅万高铁亮相 G20 峰会，将大幅度提高本地化生产率，对“一带一路”沿线国家极具吸引力。在 APEC 会议上，习总书记会见菲律宾总统马科斯，强调要持续深化“一带一路”倡议同菲律宾“多建好建”规划对接，建设好达沃－萨马尔大桥项目；在与文莱苏丹、新加坡总理的会见中，更是提到要高质量推进“一带一路”重点项目，并深化基础设施、能源、绿色发展等领域合作。“一带一路”倡议将加快我国企业“走出去”的步伐，为建筑业发展注入新的活力。

表 14：习主席会见各国领导人的情况

时间	会见领导人	谈话内容
2022/11/15	法国总统马克龙	中方愿同法方一道，支持印尼主席国工作，推动二十国集团巴厘岛峰会取得成功，加强在应对气候变化、生物多样性保护等方面沟通协作，共同维护真正的多边主义，应对粮食安全、能源安全等全球性挑战，破解可持续发展难题。
2022/11/15	南非总统拉马福萨	中方愿同南非加强治国理政经验交流，支持南非探索符合本国国情的现代化道路，加强“一带一路”倡议同“南非经济重建和复苏计划”对接，深化贸易、投资、能源等领域合作，推进中非合作论坛成果在南非落地见效，支持中国企业赴南非投资兴业，扩大进口南非优质产品。
2022/11/15	阿根廷总统费尔南德斯	开展文化、媒体、教育、体育、青年、地方等领域交流合作，加快推进高质量共建“一带一路”合作，深化拓展农业、能源、基础设施、航天等领域合作。 阿方愿同中方推进经贸、金融等领域合作，推进“一带一路”建设，构建阿中命运共同体。
2022/11/15	塞内加尔总统萨勒	中方愿继续支持塞内加尔公路、工业园等基础设施建设，扩大塞内加尔农产品输华，加强花生全产业链和水稻种植合作，落实好中非合作论坛各项举措。
2022/11/15	西班牙首相桑切斯	中方愿同西班牙加强在二十国集团等多边平台沟通协作，共同应对气候变化、能源粮食安全等挑战。
2022/11/16	荷兰首相吕特	中荷关系最宝贵的经验就是开放务实。双方要继续发扬好这一特色，加强高层交往，巩固政治互信，把握好双边关系正确方向，坚持互利共赢，推进农业、水利、能源等领域合作，推动中荷开放务实的全面合作伙伴关系得到更大发展。
2022/11/17	印度尼西亚总统佐科	中方愿同印尼持续深化“一带一路”倡议同印尼“全球海洋支点”构想对接，推动雅万高铁尽早建成运营。双方要继续推进“区域综合经济走廊”和“两国双园”建设，推动双方合作再上新台阶。中方将继续鼓励优秀中资企业参与印尼重大基础设施建设项目，助力印尼建设新首都和北加里曼丹工业园，拓展数字经济、绿色发展等合作。
2022/11/17	菲律宾总统马科斯	双方要持续深化“一带一路”倡议同菲律宾“多建好建”规划对接，建设好达沃－萨马尔大桥项目，探讨开展“两国双园”合作，加强清洁能源、教育、公共卫生合作。 菲方期待同中方一道，挖掘潜力，拓展基础设施、能源、农业、人文等领域合作，构建更加稳健和强劲的双边关系。
2022/11/17	新加坡总理李显龙	双方要落实好陆海新通道这一中新高质量共建“一带一路”的标志性项目。 新方期待进一步深化拓展中新关系，愿同中方继续搞好现有双边合作机制，推动两国苏州、天津、重庆三个政府间项目和广州知识城国家级项目（“3+1”）提质升级。
2022/11/18	文莱苏丹哈桑纳尔	双方要保持沟通交流，用好政府间联合指导委员会机制，统筹推进各领域务实合作，深化发展战略对接，高质量推进“一带一路”重点项目，深化基础设施、农渔业、能源等领域合作，打造绿色发

		展和数字经济合作增长点，有序开展两国人员往来和人文交流。
2022/11/18	巴布亚新几内亚总理马拉佩	中方愿同巴新高质量共建“一带一路”，拓展农林渔业、基础设施、经济特区建设、防灾减灾、绿色发展等领域合作，扩大进口巴新优势产品，鼓励中国企业赴巴新投资合作。
2022/11/19	智利总统博里奇	中方愿同智方密切各层级友好交往，加强治国理政经验交流，加强发展战略对接，高质量共建“一带一路”，深化经贸、投资、农业等领域务实合作，挖掘公共卫生、清洁能源、数字经济等领域合作新动能。 智方坚定奉行一个中国政策，愿学习借鉴中方治国理政经验，深化基础设施、减贫、数字经济等领域合作。

资料来源：新华社，中青报，长江证券研究所

“走出去”是我国经济发展的一大方向，而“引进来”有利于我国企业进行产业结构调整和优化资源配置，从而提升自身竞争力，同样带来工程业务机会。在全球经济放缓和国际形势紧张的大背景下，德国化工巨头巴斯夫（BASF）投资 100 亿欧元在湛江建造一体化生产基地；精细化学品制造商亨斯迈完成上海聚氨酯工厂二期扩建，产能扩大到年产 40 万吨，接近其全球产能的二分之一；英国石油公司 BP 集团与浙江石化在浙江舟山合资建设年产 100 万吨醋酸工厂；陶氏化学公司在湛江投资 2.5 亿美元建设华南特种化学品制造基地。这些项目也给国内工程企业带来了机遇。

表 15：海外化工企业近年来华投资建厂情况

项目/工厂	公司	投资金额（亿美元）
埃克森美孚广东惠州乙烯项目	埃克森美孚	100
中沙古雷乙烯项目	沙特基础工业公司(SABIC)	400
英力士宁波 ABS 新厂	英力士 (Ineos Ltd.)	8
沙特阿美辽宁盘锦大型炼油化工一体化联合装置项目	沙特阿美	100
湛江新型一体化基地项目	巴斯夫	100（亿欧元）
康宁重庆显示玻璃加工厂扩建项目	康宁	-
LG 化学中国技术中心项目	LG 化学	0.3
陶氏张家港组合聚醚多元醇工厂	陶氏化学	0.55
陶氏湛江特种化学品制造基地		2.5
诺力昂关键中间体生产装置项目	诺力昂	-
亨斯迈上海聚氨酯工厂二期扩建	亨斯迈集团	7.5
朗盛亚太应用开发中心（AADC）	朗盛	-
中海壳牌惠州三期乙烯项目	壳牌集团	56
科思创水性聚氨酯分散体新工厂	科思创	-
BP 浙江石化醋酸工厂	BP 集团	125.42

资料来源：澎湃网，观察者网，东方财富、康宁官网，化工网，联创股份，经济观察网，长江证券研究所

基于全球经济政治形势和“一带一路”倡议的深入推进，中国与沿线各国在基础设施等领域的合作进一步拓展，带给建筑企业出海增收机遇（“走出去”）；同时新能源新材料等外资企业来华投资积极性俱增，多个外资投资项目的落地也提供了更多工程业务机会（“引进来”）。

表 16：“一带一路”倡议相关公司标的

标的公司	亮点梳理
上海港湾	公司为全球客户提供集勘察、设计、施工、监测于一体的岩土工程综合服务，主要包括地基处理、桩基工程等业务。

公司工程业绩遍布境内、东南亚、中东、南亚、拉美等地区，涉及机场、港口、公路、铁路、电厂、市政、石油化工、国防工程、围海造地等领域。

随着经济的发展和基础设施建设投资的日益增大，以及“一带一路”倡议的带动，逐渐形成了不少沿线国家基础设施开发的机遇，公司正在稳步实施“植根国内，放眼海外”总体发展战略，在保持境内业务的基础上，继续以扩大境外市场规模、做大做强为出发点，巩固公司在岩土工程行业中的市场地位。在国际市场上，公司将集团资金优势、技术优势、管理优势与公司海外本土化优势相结合，继续扩大公司在东南亚、中东的竞争实力和影响力。在东南亚市场，凭借在该地区诸如新加坡樟宜机场、印尼多个高速公路项目和发电厂项目等重点项目的成功实施，已形成了良好的市场影响力和业界口碑，并不断成功开拓新的区域市场，在 2022 年上半年开发了柬埔寨市场，正在实施柬埔寨新金边机场项目；在中东市场，前期完成了迪拜 Hassyan 清洁煤电站、迪拜 Deira 棕榈岛等重大项目，正在进行中的重大项目包括沙特吉赞新国际机场项目、国王萨勒曼海事码头综合大楼项目等，目前已成功打入埃及市场。利用“一带一路”带来的机遇，公司用了 2-3 年的时间，在美洲市场站稳脚跟并形成规模发展，同时完成了东欧市场初步布局。

利柏特

公司是国内少数具备大型工业模块设计能力的企业，专注于工业模块的设计和制造，拥有“设计-采购-模块化-施工”（EPFC）全产业链环节及一体化服务能力，主要产品为工艺模块、管廊模块以及管道预制件。

公司经过多年积累，为诸如巴斯夫、霍尼韦尔、科思创、陶氏化学、液化空气、英威达等国际知名企业提供服务，已具备化工、能源油气、矿业、水处理行业的工业模块设计和制造项目业绩，以及化工行业各类工程服务业绩。公司充分受益于国际化工企业来华投资建设的项目落地，2022 年，公司与英威达签订了《英威达聚合物三期扩建项目总承包合同》，合同金额 12.79 亿元；与巴斯夫签订了《巴斯夫（广东）一体化项目中央罐区化学品罐区和装车站工程设计、采购、施工总承包合同》，合同金额为 15-20 亿元；中标了美国雅保年产 5 万吨氢氧化锂锂电池材料项目 A8XZ-40-K022 湿法区及部分公用工程机电安装项目，合同金额 1.81 亿元。

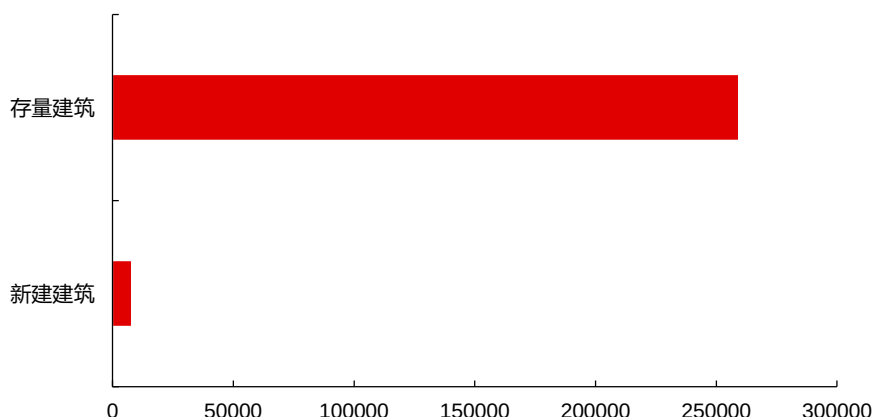
资料来源：公司公告，长江证券研究所

新赛道：细分领域增长亮眼，未来可期

高空作业平台：应用场景多元渗透，拓展广阔市场空间

高空作业平台应用场景转向存量建筑，未来渗透率有望快速提升。当前高空作业平台应用场景主要以新建建筑中对传统登高设备替代为主，并已在存量建筑领域快速渗透，应用场景将逐步从以新建建筑为主过渡到以对存量建筑的改造维修为主。根据住建部 2019 年城乡建设统计年鉴，城市、县城、建制镇、乡、乡镇特殊区域、村庄的建成区面积及建设用地合计为 259285 平方公里，用于衡量当前存量建筑规模。2020 年全国土地中标面积为 7953 平方公里，可作为增量建筑规模。存量建筑占比达到 97%，可见存量建筑改造维修的市场需求较为可观。

图 23：新建建筑及存量建筑改造规模对比（截至 2020 年，平方公里）



资料来源：Wind，长江证券研究所

下游应用场景逐渐从传统建筑工程向更多领域渗透，使高空作业平台多元化需求不断增长。随着高空作业平台的推广与发展，设备在建筑工程、装备制造、电力行业、仓储物流、市政绿化、军事工程、应急救援等应用场景中的普及率逐步提升，多元化下游应用场景也逐渐扩展，如房屋修缮、外墙修缮、工程施工、场馆建设、市政绿化、轨道交通、

城市改造、园林维护、物流仓储、影视场景搭建、船舶制造等。尤其在安装倾斜幕墙或不易接近部位的幕墙、安装广告牌、室内装修等复杂高空作业场景下，高空作业平台是符合施工要求的不二选择。

图 24: 剪叉车应用场景



资料来源：华铁应急年报，长江证券研究所

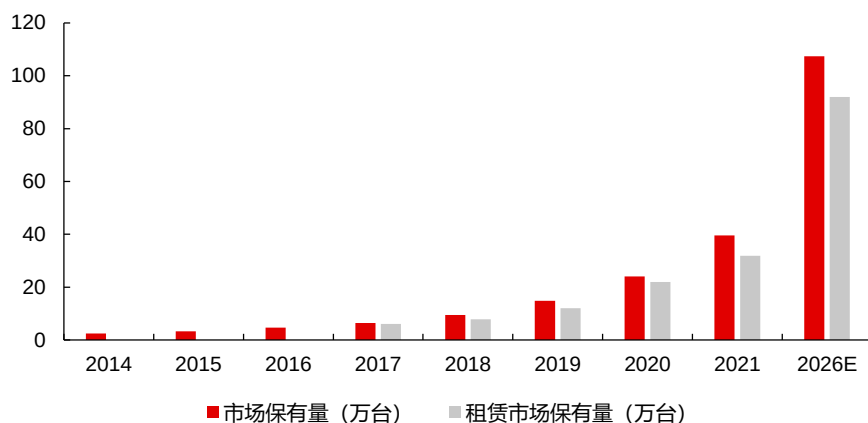
图 25: 臂车应用场景



资料来源：华铁应急年报，长江证券研究所

高空作业平台行业处于快速增长阶段，全行业保有量快速提升。2014 年中国全市场高空作业平台保有量为 2.5 万台，2021 年全市场保有量增至 39.6 万台，CAGR 达到 48.39%，其中，2021 年租赁市场保有量预计为 31.9 万台，租赁市场占比为 80.51%。根据宏信建设招股说明书，预计到 2026 年，全国高空作业平台保有量将增长到 107.4 万台，CAGR 达到 22%，若参考以往租赁市场占比，预计 2026 年高空作业平台租赁市场保有量为 92 万台。

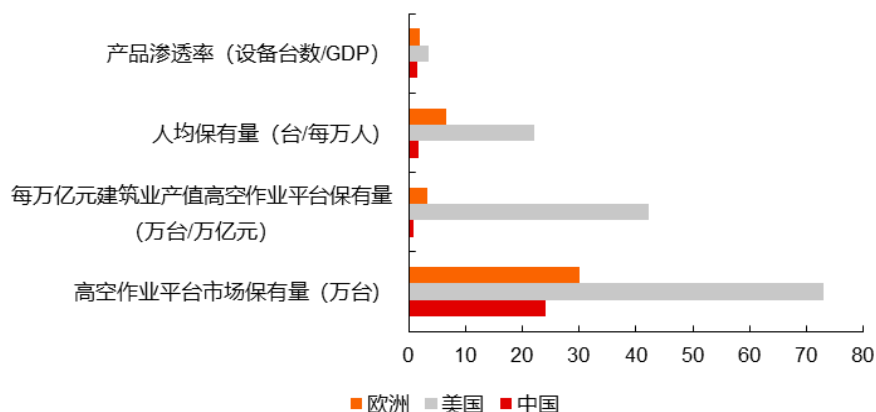
图 26：高空作业平台市场保有量变化



资料来源：Wind，长江证券研究所

中国高空作业平台发展较晚，相较于欧美国家，市场有较大发展空间。从产品渗透率（设备台数/GDP）来看，2020 年美国、欧盟 27 国高空作业平台产品渗透率为 3.49、1.97 台/亿美元，高于中国产品渗透率 1.64 台/亿美元；从人均保有量来看，2020 年美国、欧盟 27 国高空作业平台人均保有量为 22、6.7 台/万人，远高于中国 1.7 台/万人的人均保有量；从每万亿元建筑业产值的高空作业平台保有量来看，美国、欧盟 27 国分别达到 42.2、3.29 万台/万亿元，中国仅 0.91 万台/万亿元。基于上述三个指标差距，中国高空作业平台市场潜力巨大。

图 27：2020 年中国、美国、欧洲高空作业平台市场对比



资料来源：Wind，长江证券研究所

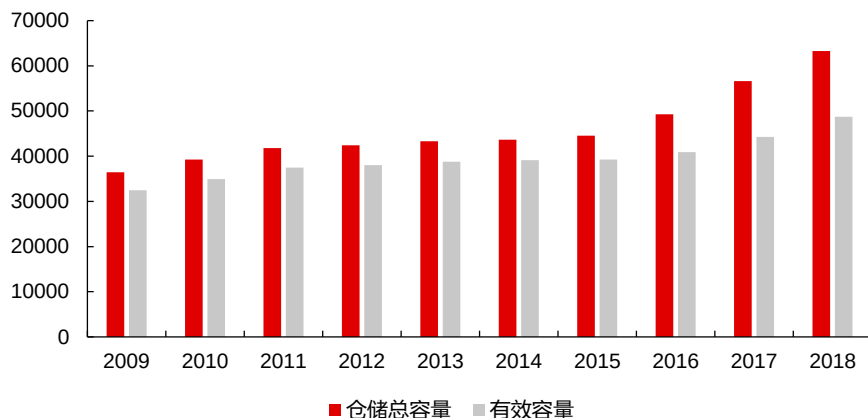
华铁应急：综合性租赁服务整体解决方案提供商，市占率高且提升速度快。公司高空作业平台保有量扩张迅速，市占率快速提升，当前实际市占率将超过计算值。截至 2022 年 6 月，华铁应急管理的高空作业平台数量达到 59000 台，较上年末新增 12000 台；公司全国运营中心突破 170 个，较上年末新增超过 20 个，上述表现均位于行业第二。

粮食工程：顶层规划+需求拉动带动工程业务增长

在全球粮食近年供需关系紧张，价格大幅上涨的背景下我国高度重视粮食安全问题。二十大报告指出，粮食安全是国之大计，是国家安全的重要基础。

粮食储备的“压舱石”作用凸显，政策支持下粮食仓储设施建设将加快。1) **政策明确建设增量，十四五期间新增粮仓仓容 2000 万吨：**仓廩实天下安，粮食储备是国家安全的战略基石，2021 年 6 月以来，国家相继发布了《关于深入推进优质粮食工程的意见（财建〔2021〕177 号）》《中共中央国务院关于做好 2022 年全面推进乡村振兴重点工作的意见》等政策文件，深入推进优质粮食工程“六大提升行动”方案，鼓励因地制宜升级改造仓储设施。根据国家粮食和物资储备局披露，“十四五”时期，优质粮食工程升级版全面启动实施，新增高标准粮仓仓容 2000 万吨。2) **专项债支持粮食仓储物流设施：**今年 4 月 12 日加快政府债券发行使用情况国务院政策例行吹风会明确，2022 年财政部合理扩大了专项债券使用范围，其中包括将粮食仓储物流设施作为专项债券支持重点，支持重要农产品特别是粮食供给，保障国家粮食安全。

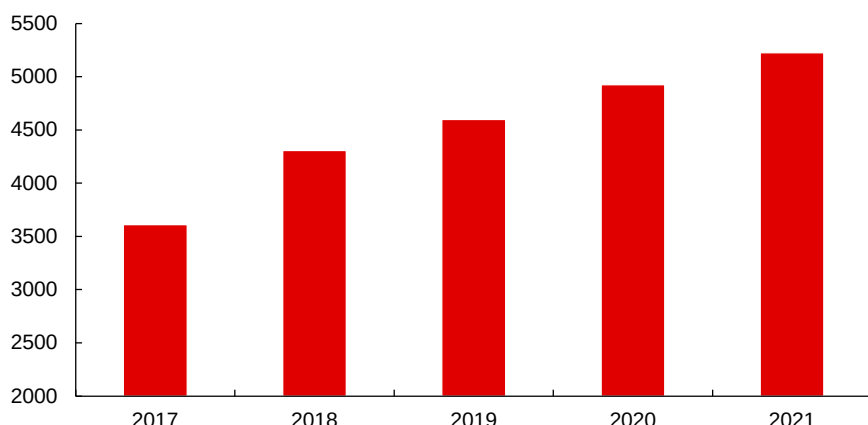
图 28：2009-2018 年我国粮食仓储总容量和有效容量（单位：万吨）



资料来源：华经产业研究院，长江证券研究所

冷链物流是粮食运输和存储的重要一环。随着冷链物流市场需求逐年大幅增长，冷库作为冷链重要的基础设施，也逐渐备受关注。2017 年-2021 年，我国冷库容量从 3609 万吨增长至 5224 万吨，年复合增长率为 9.7%。尽管总量增长明显，但冷库资源在地区上分布不均、人均冷库资源偏低等问题依然存在。

图 29：2017-2021 年中国冷库容量（万吨）



资料来源：中冷联盟，长江证券研究所

表 17：粮食工程相关公司标的

标的公司	公司情况
中粮科工	公司是我国粮油食品及冷链物流等领域一流的综合性工程服务商及设备制造商，业务覆盖粮油专业工程服务行业、粮油机械制造行业以及冷链专业工程服务行业。主营业务主要分为设计咨询、机电工程系统交付和工程承包等专业工程服务业务板块以及设备制造业务板块，其中专业工程服务业务板块包括设计咨询、机电工程系统交付及工程承包，主要覆盖粮食仓储、大米加工、面粉加工、油脂油料加工、杂粮加工、饲料加工、生化加工、肉类养殖及屠宰加工、食品冷链等领域；设备制造业务板块的主要产品包括磨粉机、高方筛、烘干设备、榨油设备、仓储物流设备、钢板仓、清理设备等，形成了丰富全面的产品矩阵，能够满足大、中、小型粮油食品加工企业及粮食物流仓储企业的多元需求。 公司多家下属公司曾为 20 世纪 50-60 年代国家商业部、国家粮食部陆续成立的科研院所，主导、参与了“六五”至“十三五”时期众多农粮食品及冷链行业的工程和装备技术领域的国家和行业重大课题，技术底蕴雄厚。公司具有先进技术和丰富行业经验，在冷链物流和食品加工相关基础设施项目方面积累了大量标杆型工程案例；承接建设了多个规模领先的粮油基础设施建设项目

资料来源：公司公告，长江证券研究所

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
看好	相对表现优于同期相关证券市场代表性指数
中性	相对表现与同期相关证券市场代表性指数持平
看淡	相对表现弱于同期相关证券市场代表性指数
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：
买入	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅大于 10%
增持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在 5%~10%之间
中性	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅在-5%~5%之间
减持	相对同期相关证券市场代表性指数涨幅小于-5%
无投资评级	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。

相关证券市场代表性指数说明：A 股市场以沪深 300 指数为基准；新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为基准；香港市场以恒生指数为基准。

办公地址

上海

Add /浦东新区世纪大道 1198 号世纪汇广场一座 29 层
P.C / (200122)

武汉

Add /武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 37 楼
P.C / (430015)

北京

Add /西城区金融街 33 号通泰大厦 15 层
P.C / (100032)

深圳

Add /深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 3 期 36 楼
P.C / (518048)

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰地反映了作者的研究观点。作者所得报酬的任何部分不曾与、不与、也不将与本报告中的具体推荐意见或观点而有直接或间接联系，特此声明。

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：10060000。

本报告仅限中国大陆地区发行，仅供长江证券股份有限公司（以下简称：本公司）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可以发出其他与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告；本报告所反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表本公司或其他附属机构的立场；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究所，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。